

Preferência Revelada e as Funções Utilidades

Prof. Clailton Ataídes de Freitas

Preferência Revelada

- **Cap. 3 do livro do Pindyck.**
- Até aqui se estudou de que forma as preferências determinam as escolhas.

Temos as curvas de indiferença (o mapa) e, dado um orçamento, traçamos a rota (escolha).

Preferência Revelada

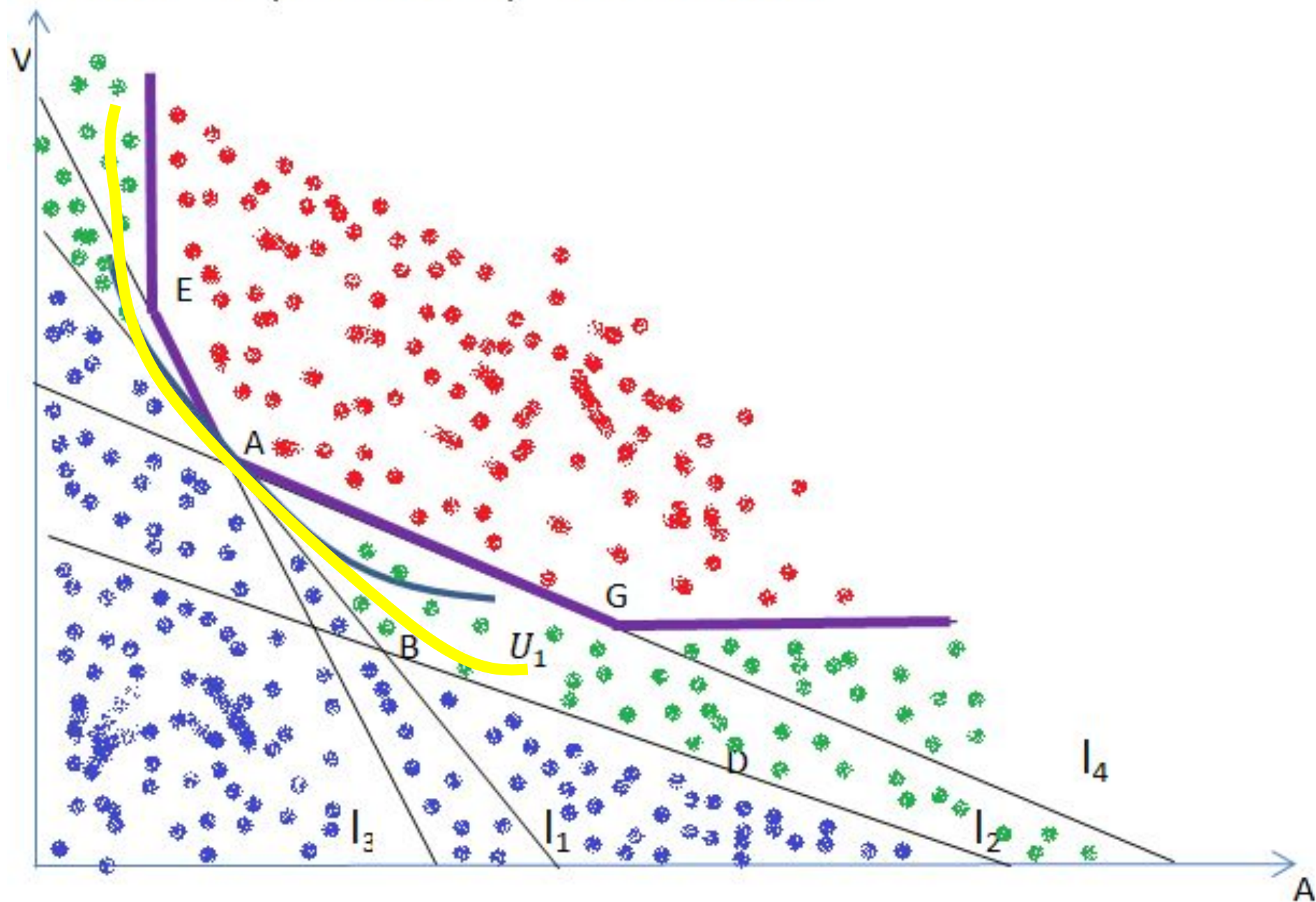
- A questão agora é entender como

conhecendo as escolhas, pode-se determinar a preferência do consumidor,

ou seja, pode-se desenhar a sua **curva de indiferença**, a partir dessas escolhas.

- Veja, figura 3.1, que se for dado a renda I_1 tem-se duas cestas com o mesmo preço (cestas A e B), já que elas estão sobre a mesma restrição. Se o consumidor **escolhe A**, podendo escolher B é porque A é preferida B.
- Com a mudança nos preços relativos, o consumidor atinge o orçamento I_2 e, então, se depara com as cestas B e D, que tem o mesmo preço. Se o consumidor escolhe B, podendo escolher D, diz-se que B é preferida a D.

Gráfico 3.1. Representando a preferência revelada



- Como A é preferida B, logo pelo princípio da **transitividade**, A torna se preferida a D, apesar das cestas A, B e D terem o mesmo preço.
- Além do mais, A é preferida a todas as cestas que estão abaixo de I_1 . Se A é preferida a D, então, A se torna preferida a todas as cestas que estão abaixo da restrição I_2 , representadas pelos pontos azuis.

- Considere novas variações de preços relativos dos bens, tal como a restrição I_3 e a cesta E. Nesse caso, se o consumidor escolher a cesta A, podendo escolher a cesta E, diz-se que A é preferida a E. Apesar de A e E terem o mesmo preço.

- Se as *preferências são convexas (normal - a linha reta entre dois pontos na curva fica acima da curva → a média é preferida)*, todas as cestas que estão localizadas na região de **pontos vermelhos** são preferidas à A, mas o orçamento do consumidor não comporta a compra dessas cestas.

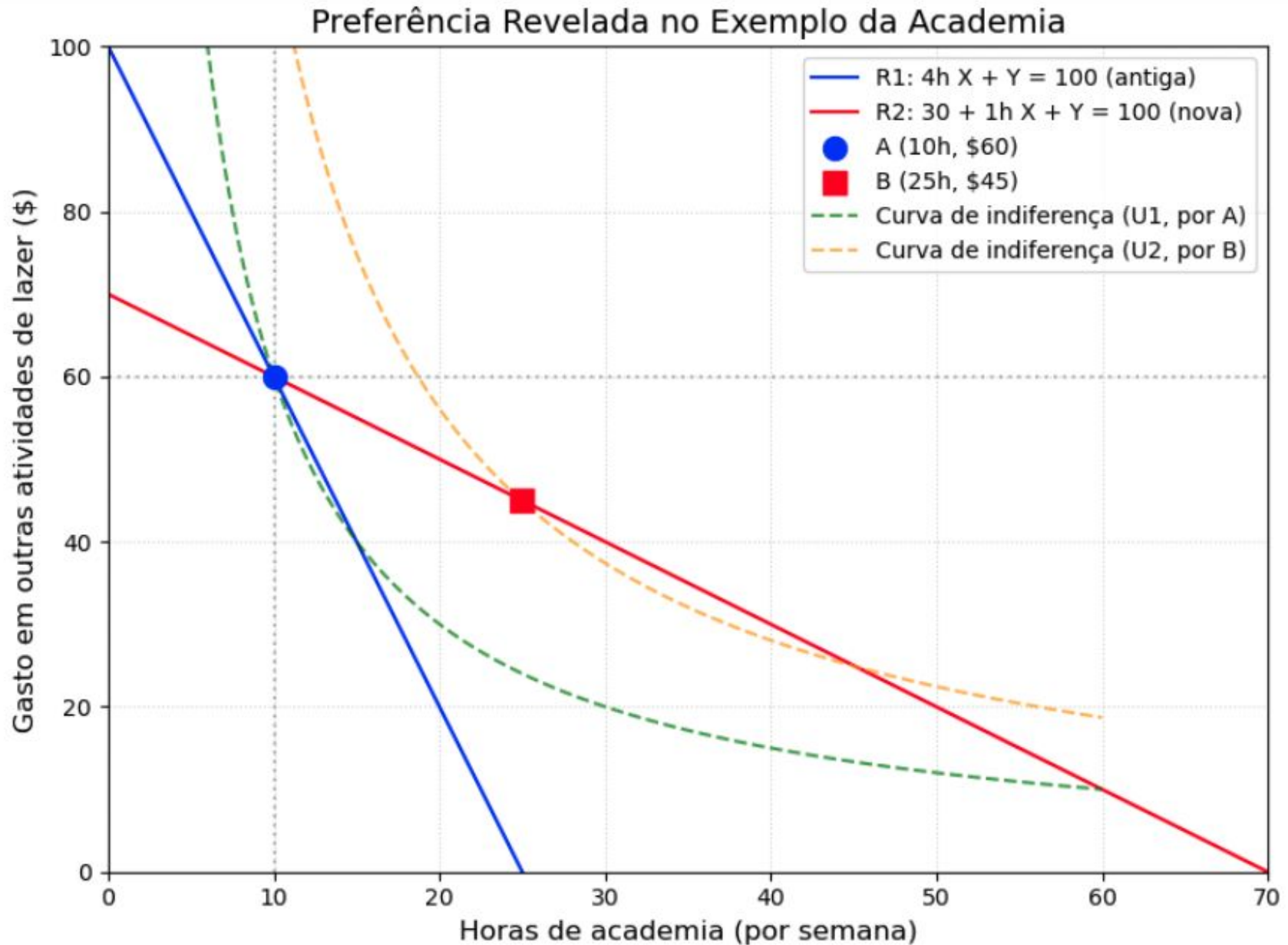
- Suponha, agora, uma nova mudança nos preços relativos, retratada pela restrição I_4' , que passa pela cesta A e tem como opção a cesta G. Se o consumidor escolhe a cesta A, podendo escolher a cesta G, diz-se que A é preferida a esta cesta. Embora, elas tenham o mesmo preço.
- Enfim, a cesta A torna-se preferida a todas as cestas que se localizam na área pontilhada em azul do gráfico. Enquanto todas as cestas que estão na área pontilhada em vermelho são preferidas à cesta A.

- Portanto, a preferência revelada do consumidor, que o levou a escolher a cesta A em detrimento das demais cestas, poderia ser representada pela curva de indiferença U_1 , que passa pela área com **pontos verdes** do gráfico 3.1.
- Assim, conhecendo a preferência do consumidor foi possível definir a cesta preferida e as não preferidas, ou seja, se determinou a estrutura de preferência do indivíduo, o que possibilitou retratar a sua curva de indiferença.

Exemplo

- Considere um consumidor com \$100,00 para gastar com lazer, sendo \$40,00 com atividade física em academia e \$60,00 com demais atividades de lazer.
- Se academia de ginástica cobra do consumidor *\$4,00 por hora*, então ele escolhe fazer 10h, e destina \$60,00 para as demais atividades. Assim, alcança o equilíbrio no **ponto A** (Figura 3.2).

Gráfico 3.2. Exemplo de preferência revelada



- Admita, agora, que os proprietários flexibilizaram a política de preços da academia, passando a cobrar uma mensalidade de \$30,00, mas permitindo que o consumidor pague apenas \$1,00 a hora.
- Essa opção é vantajosa para o consumidor?
- A análise da preferência revelada fornece a resposta.

- Sob a nova política de preços, a restrição I *gira para a direita* (*linha vermelha*), mas continua passando por A, já que essa, ainda, é uma opção possível.
- Como o consumidor tem preferência revelada por atividade física, seria recomendável optar por uma cesta com mais horas de academia, tal como a cesta B. Nesse caso, ele estaria usando 25 h de academia, gastando \$55,00, e \$45,00 com as demais atividades.

- Uma vez que escolhe a **cesta B**, podendo ter escolhido a **cesta A**, dizemos que B é preferida à cesta A.
- Assim, o consumidor atinge uma curva de indiferença superior, como a U_2 (**amarela**)

Exemplo - ANPEC

- Um indivíduo, com renda de $R\$12,00$, tendo que escolher combinações dos bens (X, Y) , comprou a cesta $(4, 8)$, quando o preço dos dois bens era de 1 real. Quando o preço do primeiro bem caiu para $R\$0,50$ centavos e o do segundo subiu para $R\$4,00$, ele comprou a cesta $(8, 2)$.
Somente com esta informação, não podemos saber se ele está melhor na segunda situação.

- Resp. é falsa.
- Usando o princípio da preferência revelada, temos que testar as duas condições:
- (i) Se, aos preços antigos, ele consegue comprar a nova cesta (cesta B ou cesta no período $t = 1$), é porque, na época, poderia ter comprado a cesta nova (B), assim como a antiga (cesta A ou cesta no período $t = 0$), mas escolheu a antiga (A). Dessa forma, ele está revelando a sua preferência direta pela cesta antiga (A).

- (ii) Além disso, tem que se testar se aos preços novos, ele não consegue comprar a cesta antiga.
- Se as duas condições forem observadas, será possível afirmar que o indivíduo piorou de situação, pois, na nova situação (preços), a cesta antiga não é mais factível e, antes, quando as duas podiam ser compradas, ele preferiu a antiga.
- Perceba que a cesta B aos preços antigos custa R\$10,00, se ele preferiu consumir A podendo ter consumido B é porque A é preferida a B.
- Por outro lado, a cesta A aos novos preços custa R\$34,00, o que extrapola a renda do consumidor.
- Portanto, é possível *afirmar que a situação do consumidor piorou.*

Teoria de Utilidade: Varian Cap. 4

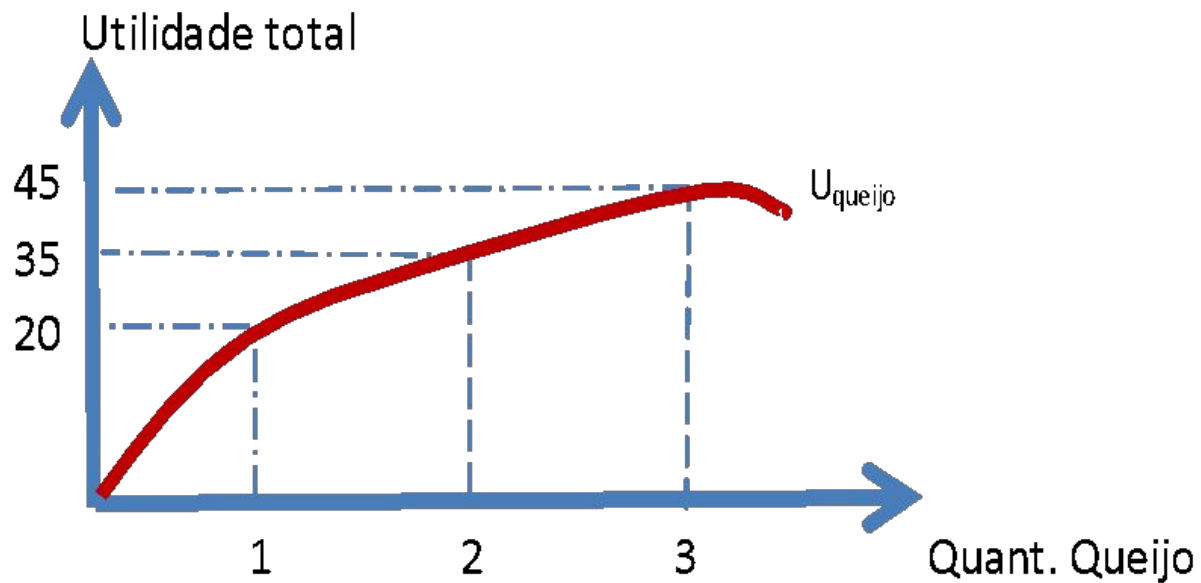
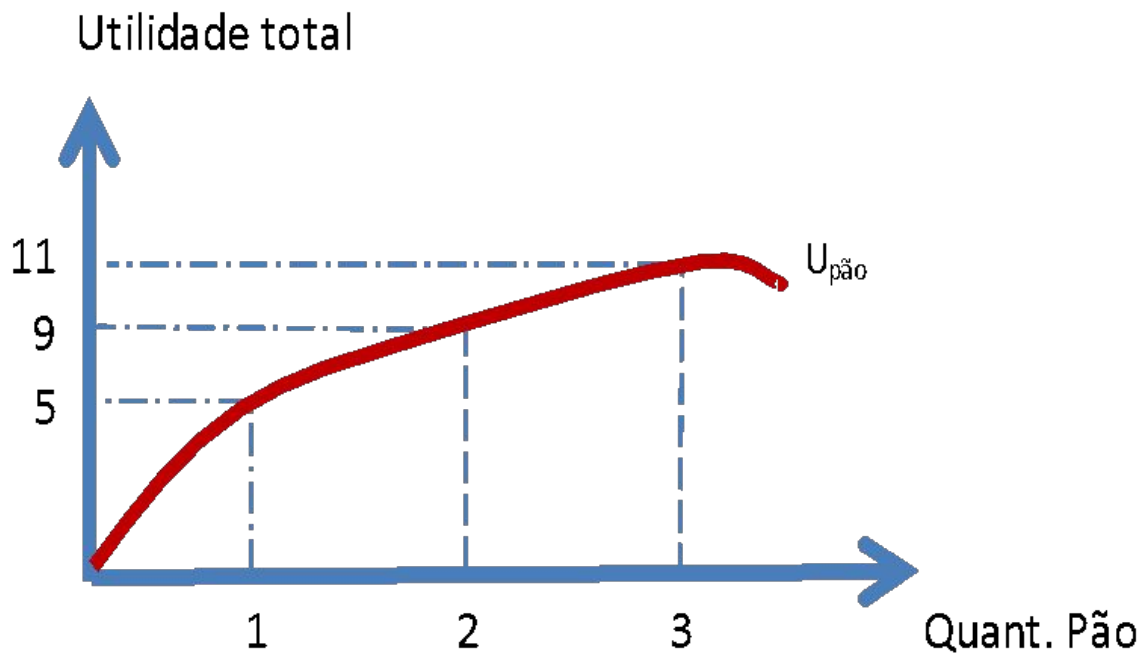
- Para os *economistas marginalistas*, a utilidade era concebida como uma medida numérica da felicidade de um indivíduo. São representantes dessa escola: Jevons (1871), Walras (1874) e Gossen(1854). Perceba que é uma abordagem tão antiga quanto o Capital de Marx (1867).

- Ou seja, a **utilidade** era vista como uma qualidade mensurável de qualquer mercadoria. Assim, quanto maior a taxa de consumo de um bem, maior a sua utilidade.
- Pressupostos utilitaristas:
 - i) A utilidade é *medida cardinalmente*;
 - ii) A utilidade obtida de um bem não é afetada pela taxa de consumo de outro bem;
 - iii) A *utilidade obtida* com o consumo de um bem é **decrescente**.

- Exemplo:
- 1 pedaço de pão poderia fornecer 5 utis.
- 2 pedaços de pães forneceriam 9 utis.
- 3 pedaços de pães 11 utis.
- 1 pedaço de queijo poderia fornecer 20 utis.
- 2 pedaços de queijos 35 utis.
- 3 pedaços de queijos 45 utis.

- A utilidade cardinal total relativo ao consumo de 2 pedaços de queijos mais 1 pedaço de pão é de 40 utis.
- Pode-se representar graficamente (gráfico 3.3) a função utilidade total do consumo do pão, independente da utilidade do consumo do queijo.

Gráfico 3.3. Função utilidade total independente do pão e do queijo



- **Objecções à teoria cardinal:**

- i) É duvidoso que a intensidade da satisfação possa ser medida cardinalmente, como 20, ou 30 utis.
- ii) Mesmo se fosse possível mensurar a intensidade da satisfação, em termos de utis, a **utilidade independente e aditiva é uma pressuposição insustentável**, já que quando se consome, conjuntamente, dois bens a utilidade total se altera. Por exemplo, um nível de utilidade está associado ao consumo de um sanduíche, que é bem diferente da utilidade associado a cada ingrediente desse sanduíche.

- Por essas razões, os economistas abandonaram, definitivamente, a visão de utilidade como uma medida de felicidade em ***termos cardinais***. Embora, **a abordagem cardinal seja a base da teoria da firma**, porque a quantidade produzida importa.
- A teoria do consumidor foi reformulada, dando origem à ***teoria ordinal***. Nesta abordagem, a utilidade passa a ser vista como um modo de descrever as preferências.

- A função utilidade ordinal configura uma forma de atribuir número a cada cesta de consumo, de modo que cestas preferidas recebem números maiores do que as menos preferidas.
- Se uma cesta A é preferida a uma cesta B, então, a $U_A > U_B$.

- A única propriedade que interessa, em uma atribuição de utilidade, ***é a ordem das cestas***. Na literatura, essa concepção ficou conhecida como a **teoria ordinal da preferência do consumidor**.
- A **utilidade ordinal** é a base da moderna abordagem microeconômica da teoria do consumidor.

Curva de indiferença e curva de isoquanta

- Cabe distinguir o **contexto teórico** da curva de indiferença, na Teoria do Consumidor, e a isoquanta, na Teoria da Firma.
- A primeira tem como base *a teoria ordinal* da preferência, ou seja, o valor em si da curva de indiferença não importa. **O relevante é a ordem** das curvas no mapa de indiferença, pois curvas de indiferença superiores são sempre preferidas e estão associadas a maiores valores. Assim, fica mantida a ordem destas por transformações monotônicas.

- **A isoquanta**, ao contrário, tem como base a *teoria cardinal*, ou seja a quantidade produzida é relevante, ou o valor da isoquanta importa, pois a firma busca maximizar a produção, sujeito a um dado custo, ou minimizar o custo dada uma quantidade produzida.
- Assim, cada isoquanta indica uma determinada quantidade produzida, com a utilização de uma dada quantidade de insumos, não se aplicando a transformação monotônica.

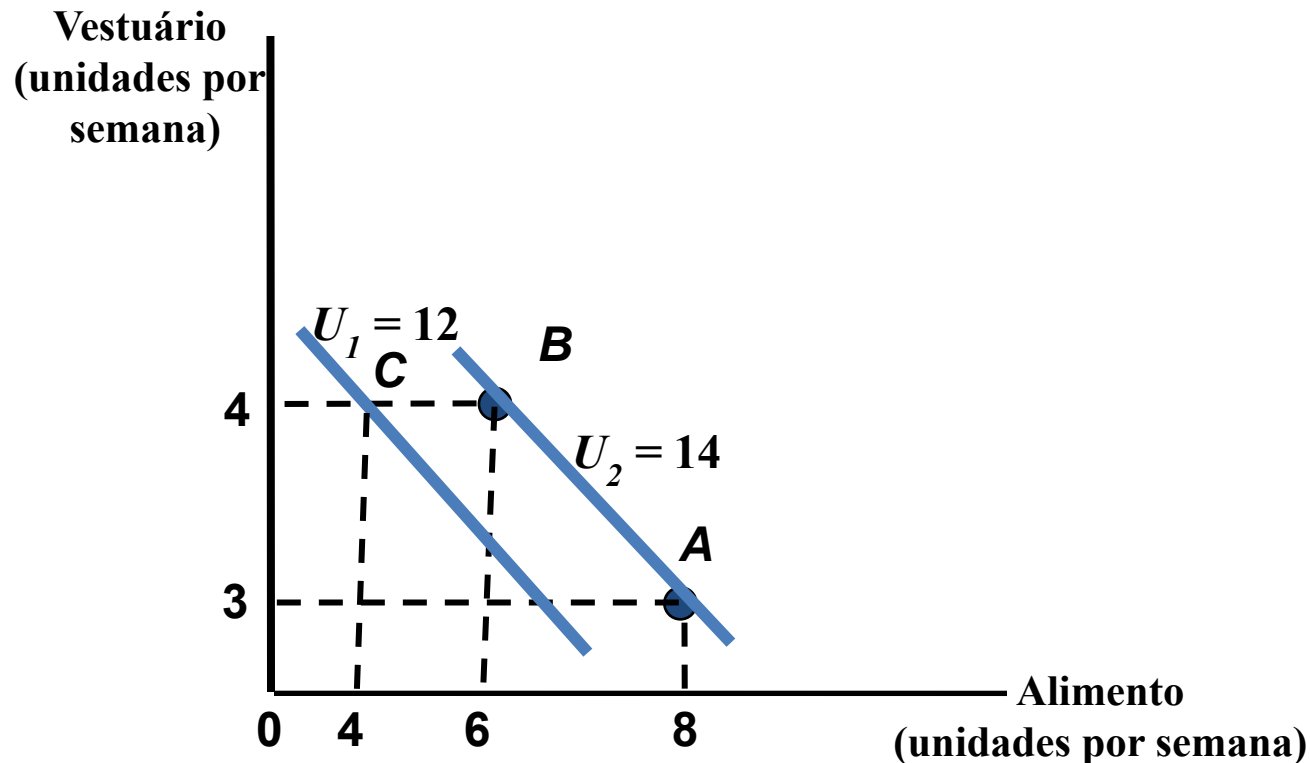
FUNÇÕES DE UTILIDADE

- Exemplo 1. Suponha uma função de utilidade com bens substitutos perfeitos, com os bens A e V, formalmente representada como: $U(A, V) = A + 2V$.
- Considerando, a composição das cestas A, B e C do quadro abaixo, pode-se calcular a utilidade total $U(A, V)$.

FUNÇÃO UTILIDADE			
Cestas de Mercado	Unid A	Uni V	$U(A, V) = A + 2V$
A	8	3	$8 + 2(3) = 14$
B	6	4	$6 + 2(4) = 14$
C	4	4	$4 + 2(4) = 12$

- As cestas A e B têm 14 de utilidades e a cesta C tem 12. Assim, o consumidor é indiferente entre as cestas A e B, sendo estas cestas preferidas à C.

Representando as curvas de indiferença da função utilidade de bens substitutos perfeitos: $U = A + 2V$

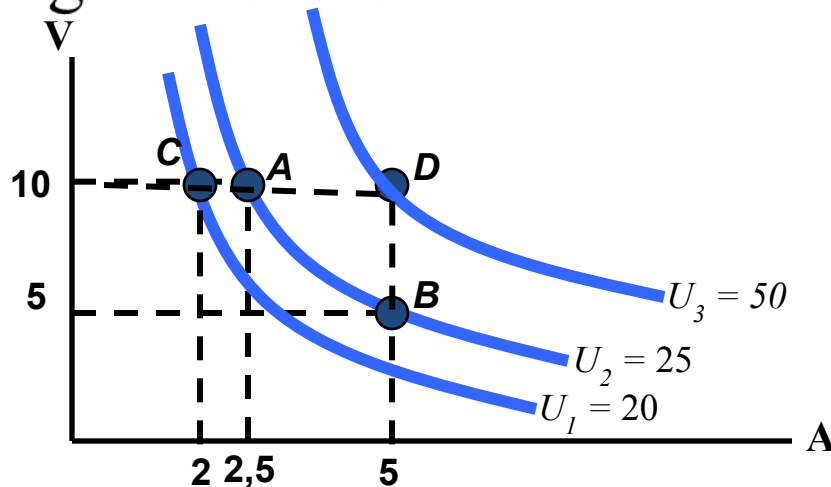


- Exemplo 2. Suponha a função utilidade Cobb-Douglas:

$$U = AV$$

Função utilidade Cobb-Douglas			
Cesta	Unid A	Unid V	$U = AV$
A	2,5	10	25
B	5	5	25
C	10	2	20
D	5	10	50

- Ao representar, graficamente, as cestas A, B e C, tem-se a figura abaixo.



- Se a função utilidade ordinal, $U(A, V)$, representa uma forma de atribuir números a uma cesta, então por exemplo, multiplicando, ou somando, ou subtraindo $U(A, V)$ por um número seriam formas válidas de representar diferentes níveis de utilidades.
- Ou seja, $2U(A, V)$ é um exemplo de transformação monotônica da cesta original. Do exemplo anterior, $2 * U_2 = U_3$ e $U_2 - 5 = U_1$.

Transformação Monotônica

- Definição: é uma forma de transformar **um conjunto de números em outro conjunto**, mas preservando a ordem original desses números.
-
- Isso só é possível com funções homogêneas. Em seguida, faz-se uma breve análise deste tipo de função.

- Considere que $f(U)$ representa uma função utilidade e $f(U)'$ indica uma transformação monotônica, ou uma taxa de variação de $f(U)$.
 - Assim, dadas as cestas A e B, então, uma transformação monotônica implica em:
 - Se a $U_A > U_B$, então, a $f(U_A) > f(U_B)$.
-

- Exemplos de transformações monotônicas numa função $f(U) = U(A, V)$.

1) Multiplicando $f(U)$ por um número qualquer maior que zero:

$$f(U)' = 2U(A, V)$$

2) Somando, na $f(U)$, um número qualquer:

$$f(U)' = U(A, V) + 3$$

3) Elevando $f(U)$ a uma potência qualquer:

$$f(U)' = U(A, V)^2.$$

- Em todos esses casos, $f(U)' > f(U)$.

A taxa de variação de $f(U)$, ou a transformação monotônica, está representada no gráfico 3.4.

- Formalmente, a taxa de variação de $f(U)$ é:

$$\frac{\Delta f(U)}{\Delta U} = \frac{f(U_2) - f(U_1)}{U_2 - U_1}$$

- Como $f(U_2) - f(U_1)$ tem sinal positivo, assim como $U_2 - U_1$, então as transformações monotônicas são sempre positivas.

Gráfico 3.4. Representação genérica de uma transformação monotônica

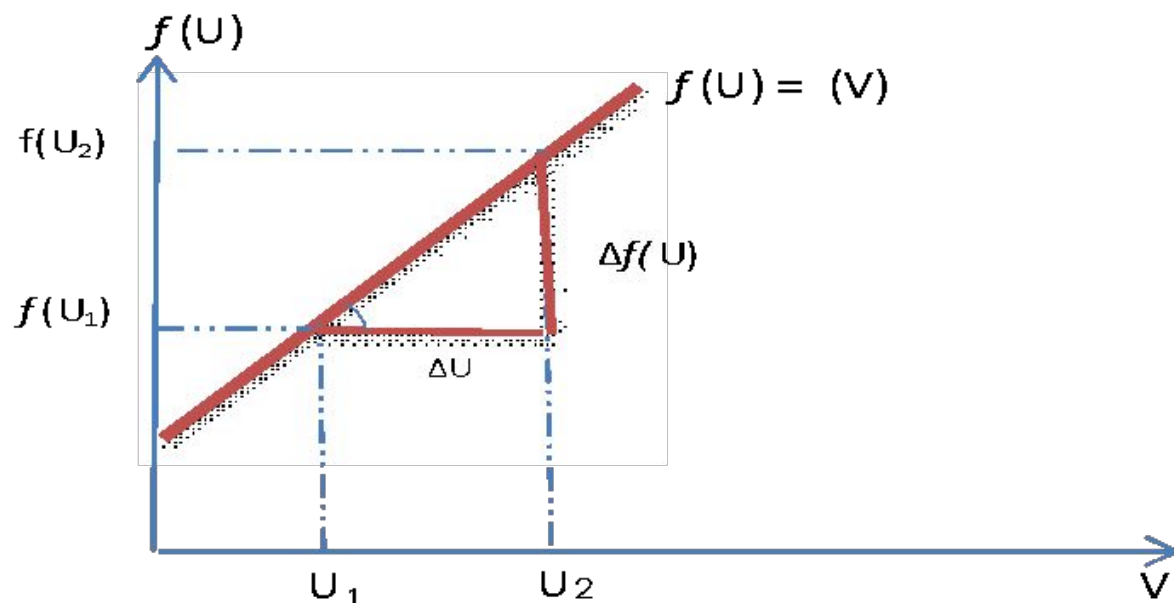
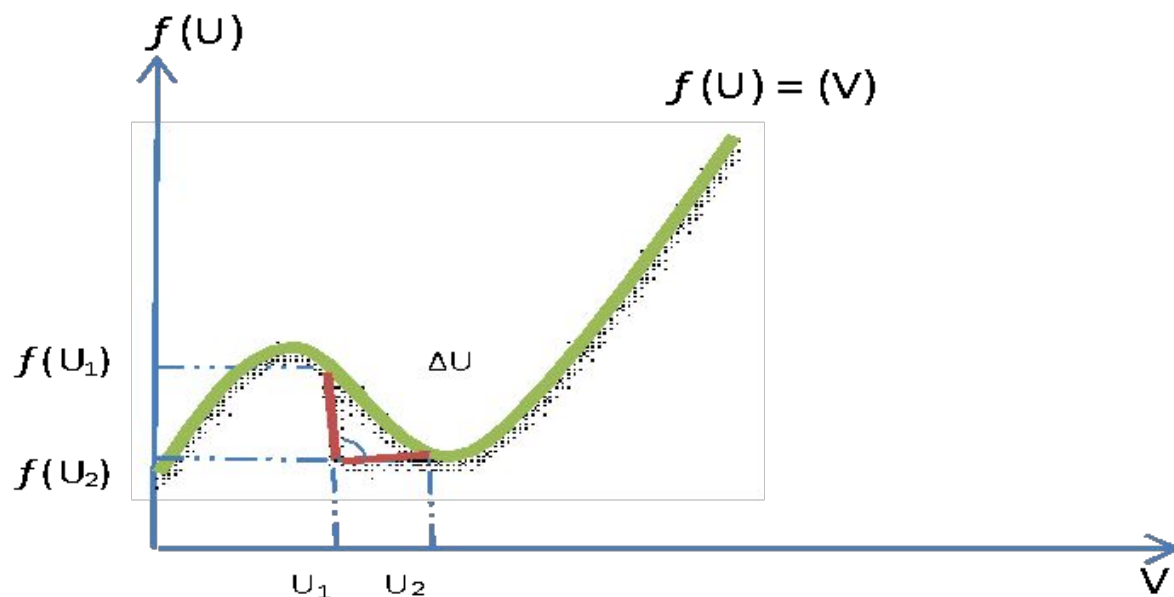


Gráfico 3.5. Representação genérica de uma transformação não monotônica



- No gráfico 3.5, tem-se o exemplo de uma transformação não monotônica.
- Veja, gráfico 3.5, que $f(U_2) - f(U_1)$ tem sinal negativo, e $U_2 - U_1$ tem sinal positivo. Essa transformação gera número negativo, não configurando uma transformação monotônica.

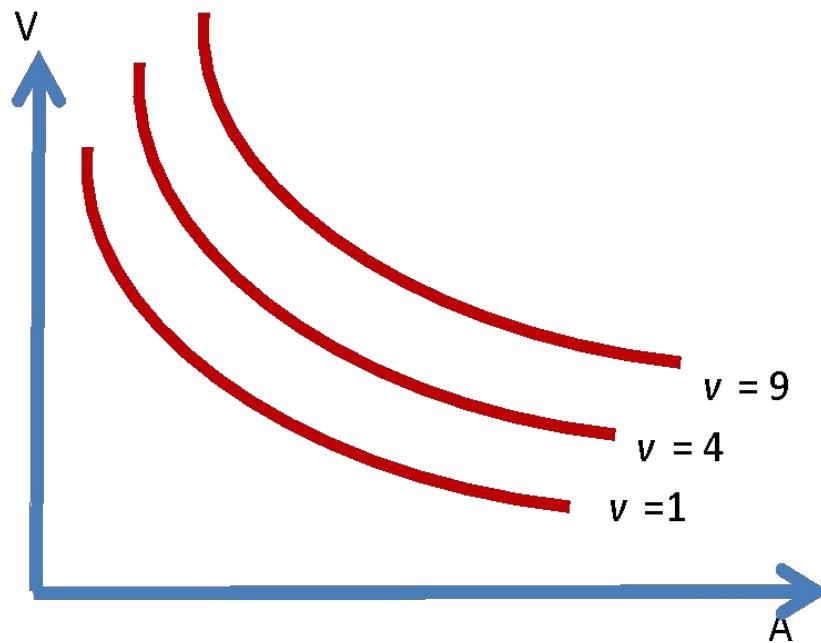
- Considerar as seguintes afirmações:
 - i) Se $U(A_2, V_2) > U(A_1, V_1)$, então a cesta com as quantidades (A_2, V_2) é estritamente preferida a cesta com (A_1, V_1) ;
 - ii) Se $f(U)$ é uma transformação monotônica, então, a $U(A_2, V_2) > U(A_1, V_1)$.

Formalmente:

$$f[U(A_2, V_2)] > f[U(A_1, V_1)]$$

- Um mapa de curva de indiferença, como representada abaixo, é um exemplo de transformação monotônica, pois, curvas de indiferença mais altas recebem números maiores.

Gráfico 3.5. Mapa de curvas de indiferença obtido por transformação monotônica



Grau de homogeneidade de uma função utilidade

- O que acontece com a utilidade do consumidor se aumentar o consumo dos bens? A resposta depende da função utilidade usada.
- Se a **função utilidade for homogênea**, e ela sofrer uma transformação em suas variáveis resulta em uma *nova função, mas proporcional à função original*. Este é o caso da transformação monotônica.

Homogeneidade mede como a função reage a uma mudança de escala em todas as variáveis.

- Definição.
- Uma função $U(x, y)$ é homogênea de grau k ($k \in \mathbb{R}$) se:
- $U(tx, ty) = t^k U(x, y)$.

- Exemplo 1 – função homogênea de grau 3.
- Seja uma função utilidade $U(x, y)$ dada por: $U(x, y) = 2x^3 + y^3$, ao multiplicar por t , as variáveis x e y :
 - $U(tx, ty) = 2(tx)^3 + (ty)^3,$
 - $= 2t^3(x)^3 + t^3(y)^3 = t^3(2x^3 + y^3)$
- A função utilidade original, $U(x, y) = 2x^3 + y^3$, ficou preservada. Portanto, trata-se de uma função homogênea de grau 3, já que o expoente de t é 3, ou $k = 3$.

- Exemplo 2 – função homogênea de grau 0.
- $U(x, y) = \frac{x^3}{y^3}$. Multiplicando x e y por t :
- $$U(tx, ty) = \frac{(tx)^3}{(ty)^3} = \frac{t^3 x^3}{t^3 y^3} = t^3 t^{-3} \frac{x^3}{y^3}$$

$$= t^0 \left(\frac{x^3}{y^3} \right)$$
- $U(tx, ty) = t^0 U(x, y)$.
- Como a função utilidade original ficou preservada, mas o expoente de t é zero, então, trata-se de uma função homogênea de grau zero, pois $k = 0$.

- Exemplo 3 - função não homogênea.
- $U(x, y) = y^2 - x$
- Multiplicando essa função por t :
- $U(tx, ty) = (ty)^2 - tx = t^2y^2 - tx$
- Ou,
- $t(x - ty^2) \neq tU(x, y)$
- Ao multiplicar os bens dessa função por t e colocar em evidência o termo em comum, não se consegue preservar a função utilidade original. Assim, $U(x, y) = x - y^2$ não é uma função homogênea, ou seja, as transformações nessa função não são monotônicas.

Teorema de Euler e as Elasticidades

- O teorema de Euler estabelece que se
- $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é homogênea de grau k e diferenciável, então para qualquer x no domínio de f tem-se que:
- $$\begin{aligned} df(x_1, x_2, \dots, x_N) &= \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_1} x_1 + \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_2} x_2 + \dots \\ &+ \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_n} x_n \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_N)}{\partial x_n} x_n = k f(x_1, x_2, \dots, x_N) \end{aligned}$$
- A equação acima estabelece que a diferencial total de uma função homogênea $f(\cdot)$, que é a soma das derivadas parciais, é igual k vezes $f(\cdot)$

- Exemplo. Aplicando Teorema e Euler na função demanda
 - Considere a função demanda por x (Dx) dada por:
 - $Dx = f(P_x, P_y, I) \quad (1)$
- em que, P_x é o preço de x , P_y é o preço de y (bem substituto ou complementar de x) e I é a renda do consumidor.

- O Teorema de Euler estabelece que se Dx for uma função diferenciável e homogênea de grau k , então:
- $$dDx = \frac{\partial Dx}{\partial P_x} P_x + \frac{\partial Dx}{\partial P_y} P_y + \frac{\partial Dx}{\partial I} I = kDx \quad (2)$$
- Se a função demanda for homogênea de grau zero ($k = 0$), então a equação (2) fica como:

- $\frac{\partial D_x}{\partial P_x} P_x + \frac{\partial D_x}{\partial P_y} P_y + \frac{\partial D_x}{\partial I} I = 0. \quad (3)$

- Dividindo a equação (3) por D_x :

- $\frac{\partial D_x}{\partial P_x} \frac{P_x}{D_x} + \frac{\partial D_x}{\partial P_y} \frac{P_y}{D_x} + \frac{\partial D_x}{\partial I} \frac{I}{D_x} = 0 \quad (4)$

- O 1º termo da equação (4) é a elasticidade-preço da demanda marshalliana de X (ε_p), o 2º termo a elasticidade cruzada da demanda marshalliana de X com o P_y ($\varepsilon_{D_x P_y}$) e o 3º termo é a elasticidade-renda da demanda de X (ε_I).

- Ou seja, o teorema de Euler prova que se a soma dessas elasticidades for zero, então a função demanda é homogênea de grau zero:
 - $\varepsilon_{P_x} + \varepsilon_{DxP_y} + \varepsilon_I = 0$
-
- No entanto, se a função demanda for homogênea de grau 1 ($k = 1$), então a equação (2) fica:
 - $dDx = \frac{\partial Dx}{\partial P_x} P_x + \frac{\partial Dx}{\partial P_y} P_y + \frac{\partial Dx}{\partial I} I = Dx \quad (5)$

- Dividindo a equação (5) por Dx :
- $$\frac{\partial Dx}{\partial P_x} \frac{P_x}{Dx} + \frac{\partial Dx}{\partial P_y} \frac{P_y}{Dx} + \frac{\partial Dx}{\partial I} \frac{I}{Dx} = \frac{Dx}{Dx}$$
- Nesse caso,
- $$\varepsilon_{P_x} + \varepsilon_{Dx P_y} + \varepsilon_I = 1$$
- Assim, o teorema de Euler prova que se a soma dessas elasticidades for 1, então a função demanda é homogênea de grau 1.

- Exemplo. Prove, usando o Teorema de Euler, que a soma da ε_{P_x} , $\varepsilon_{D_x P_y}$ e ε_I é igual a 1 (homogênea de grau 1), sabendo que, $P_x = \$1,0$, $P_y = \$2,0$ e $I = \$10$.
- $Dx(P_x, P_y, I) = -2 P_x + 1,5P_y + 1,3I$
- O Teorema de Euler estabelece que:
- Aplicando o teorema de Euler:
- $$\frac{\partial Dx}{\partial P_x} \frac{P_x}{Dx} + \frac{\partial Dx}{\partial P_y} \frac{P_y}{Dx} + \frac{\partial Dx}{\partial I} \frac{I}{Dx} = k \frac{Dx}{Dx}$$
- Com as informações fornecidas dos preços de x e de y e da renda, calcula-se Dx , como retratado a seguir.

- $Dx(\cdot) = -2 * 1 + 1,5 * 2 + 1,3 * 10 = 14$
- $Dx(\cdot) = 14$
- Então, ao substituir tais informações na equação anterior:
- $-2 * \frac{1}{14} + 1,5 * \frac{2}{14} + 1,3 \frac{10}{14} = k$
- $k = \frac{-2+3+13}{14} = 1$
- Portanto, a soma das, respectivas, elasticidades é igual a 1. Então, a demanda de x é homogênea de grau 1.

Formalizando a Teoria do Consumidor

- **Utilidade total (U):** é a utilidade obtida pelo indivíduo em razão do consumo de determinadas quantidades de bens.
- **Utilidade marginal (UM):** é a utilidade obtida pelo consumo de uma unidade adicional do bem.
- **A UM é decrescente:** isso significa que a medida que unidades adicionais do bem são consumidas, proporcionam, relativamente, menos utilidade ao consumidor.

- Como varia a utilidade do consumidor, quando ele recebe mais A ou mais V ?
- Inicialmente, considere a função utilidade total, dada por $U(A, V)$. Então, pode-se representar a UM_A como:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad UM_A &= \frac{\Delta U(A, V)}{\Delta A} = \frac{\partial U(A, V)}{\partial A} \\
 &= \frac{[(U(A + \Delta A, V)) - (U(A, V))]}{\Delta A}
 \end{aligned}$$

- Note que somente o consumo de A variou, o consumo de V permaneceu constante.
- Alternativamente, pode-se escrever a equação acima como:

- $UM_A = \frac{\Delta U(A,V)}{\Delta A} \Rightarrow \Delta U(A,V) = UM_{A*} \Delta A$
- Da mesma forma, pode-se permitir que V varie e A permaneça constante:
- $UM_V = \frac{\Delta U(A,V)}{\Delta V} = \frac{[(U(A,V+\Delta V)) - (U(A,V))]}{\Delta V}$
- $UM_V = \frac{\Delta U(A,V)}{\Delta V} \Rightarrow \Delta U(A,V) = UM_{V*} \Delta V,$
- Como:
- $[\Delta U(A,V) = UM_{A*} \Delta A] = [\Delta U(A,V) = UM_{V*} \Delta V]$
- $\Delta U(A,V) = UM_{A*} \Delta A + UM_{V*} \Delta V$

Variação Total Aproximada

O **gradiente** da função utilidade $U(A,V)$ é o vetor formado pelas derivadas parciais (utilidades marginais):

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial A}, \frac{\partial U}{\partial V} \right) = (UM_A, UM_V)$$

A expressão $UM_A \cdot \Delta A + UM_V \cdot \Delta V$ é exatamente o **produto escalar** do gradiente pelo vetor de variações $(\Delta A, \Delta V)$:

$$\nabla U \cdot (\Delta A, \Delta V) = UM_A \Delta A + UM_V \Delta V$$

Esse produto escalar mede **quanto a utilidade varia** quando nos deslocamos de (A, V) para $(A + \Delta A, V + \Delta V)$. A soma $UM_A \Delta A + UM_V \Delta V$ é a **variação total aproximada** da utilidade quando **os dois bens variam simultaneamente**. É a generalização natural do caso unidimensional (onde $\Delta U = UM \cdot \Delta x$).

- Essa última igualdade indica que quando aumenta o consumo de A, por exemplo, o consumo de V deve diminuir, ou; se aumenta a UM_A a UM_V deve diminuir para que a igualdade permaneça.

Utilidade Marginal e Taxa Marginal de Substituição (TMS)

- Pode-se utilizar a função utilidade total $U(A, V)$ para determinar a TMS.
- Considere a variação do consumo dos bens A e V ao longo de uma curva de indiferença bem comportada. Então, como a utilidade total (U) não muda ao longo dessa curva, tem-se:
- $U(A, V) = UM_{A*}\Delta A + UM_{V*}\Delta V$
- Como, $\Delta U(A, V) = 0$

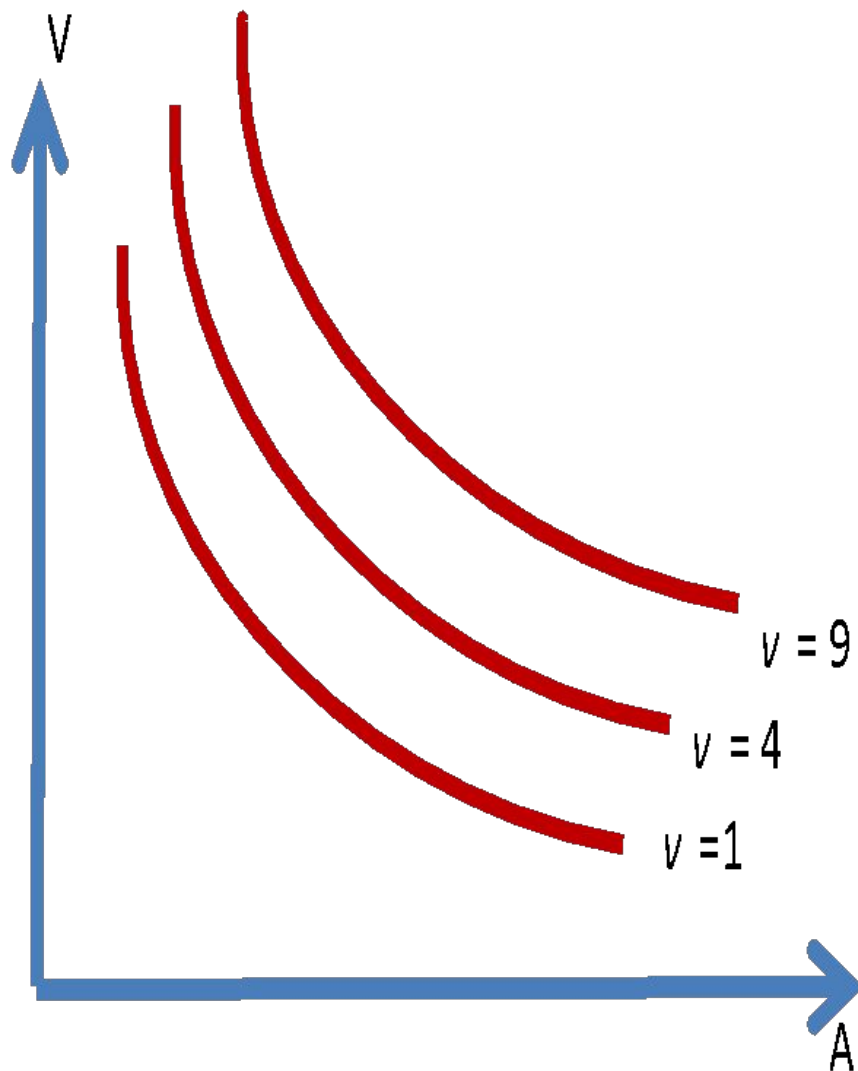
- $UM_A \Delta A + UM_V \Delta V = 0$
- $\frac{\Delta V}{\Delta A} = -\frac{UM_A}{UM_V} = TMS_{A,V}$
- Perceba que é a variação da utilidade que é igual zero $\Delta U(A, V) = 0$ e não a utilidade total (U) igual a zero. A utilidade U é sempre positiva.
- O sinal negativo da TMS indica que para se ter mais alimento é preciso se ter menos vestuário.
- Para facilitar a representação, se utiliza o valor da TMS como um número absoluto.

Construindo a Função Utilidade

- Considere um exemplo linear da função utilidade: $U(A, V) = V * A$
- Uma curva de indiferença contínua representa utilidade constante para as infinitas combinações das quantidades de V e A .
- Fazendo uma transformação monotônica na função utilidade descrita acima, tem-se:
- $[U(A, V)]^2 = (V * A)^2$

- Admitindo que $v(A, V) = [U(A, V)]^2$ então:
- Se $U(A, V) = 1$; $v(A, V) = 1$;
- Se $U(A, V) = 2$; $v(A, V) = 4$;
- Se $U(A, V) = 3$; $v(A, V) = 9$
- Estas funções formam o mapa de curva de indiferença retratado na figura seguinte.

Mapa de curvas de indiferença obtido por transformação monotônica



Função utilidade para diferentes tipos de bens

- **A utilidade de bens substitutos perfeitos:**
- $U(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$, se $a = 1$ e $b = 2$
- $U(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$
- Isso significa que qualquer combinação dos bens x_1 e x_2 , desde que se mantenha a proporção [1 para 2], dá o mesmo nível de utilidade ao consumidor.

Bens substitutos perfeitos:

Definição: Dois bens (X e Y) são substitutos perfeitos se o consumidor está sempre disposto a trocar um pelo outro a uma taxa constante. A função utilidade que representa essa preferência é linear:

$$U(X, Y) = aX + bY, \quad \text{para todo } x, y > 0$$

Onde a e b indicam a "importância" (ou utilidade marginal) de cada bem.

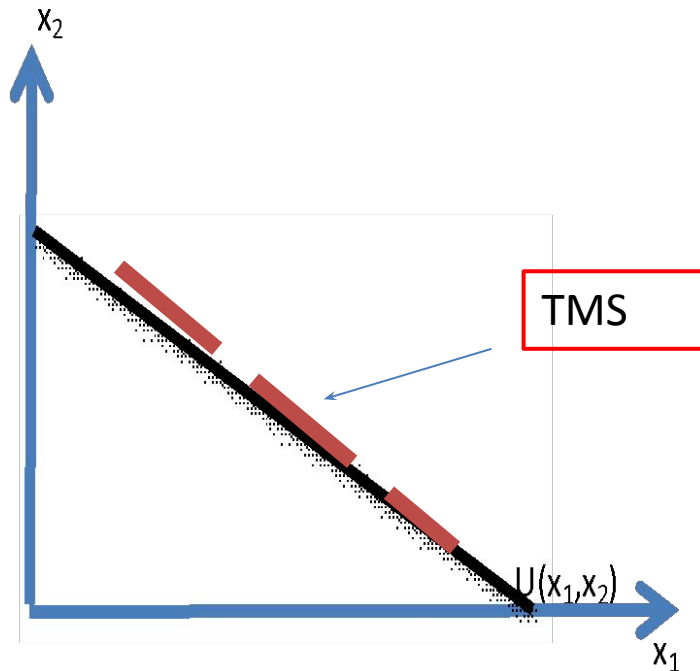
- A TMS em bens substitutos perfeitos é sempre constante. No caso do exemplo anterior:
- $TMS_{x_1, x_2} = -\frac{UMg_{x_1}}{UMg_{x_2}}$
- $UMg_{x_1} = \frac{\partial U(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 1$
- $UMg_{x_2} = \frac{\partial U(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 2$
- $TMS_{x_1, x_2} = -\frac{1}{2}$
- Ao longo de toda a extensão da curva de indiferença a taxa marginal de substituição é sempre constante e igual a $-\frac{1}{2}$.

Para bens substitutos perfeitos:

As curvas de indiferença são **paralelas à restrição orçamentária**.

Qualquer ponto sobre a reta orçamentária é ótimo (infinitas soluções).

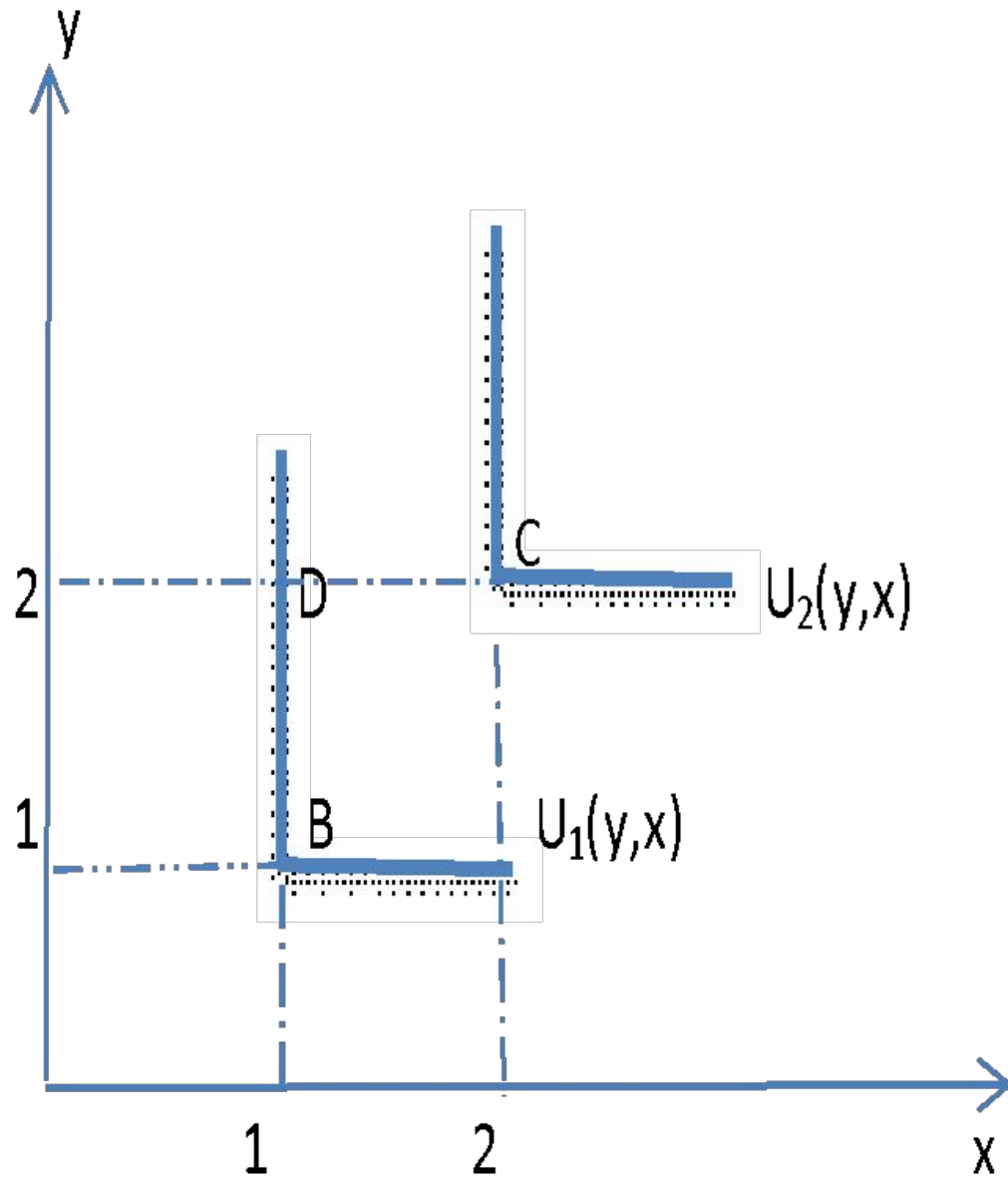
Gráfico 3.6. Curva de indiferença de um bem substituto perfeito.



- **Utilidade de bem complementar perfeito:**
- Para o consumidor o que importa é a combinação perfeita dos bens, como exemplificado pelo número de sapato do pé direito (y) igual ao número de sapato do pé esquerdo (x).
- Os bens y e x são consumidos em proporções fixas.

- Portanto, a utilidade do consumidor é satisfeita nas quantidades mínimas de y ou nas de x , formalmente,
- $U(x, y) = \min(\alpha y, \beta x) = \beta x$ se $y > x$, isto é:
- $U(y, x) = \min(2y, 1x) = 1x$, pois $y > x$.
- Matematicamente, inclinação da curva de indiferença, será igual a zero, ou mais ou menos infinito, ou seja, $TMS_{X,Y} = 0$. Em termos práticos, isso significa que não há substituição entre os bens.
- O gráfico 3.7 retrata essa situação.

Gráfico 3.7. Curva de indiferença de um bem complementar perfeito



- Veja que para o consumidor só haverá aumento de utilidade, se passar do ponto B para o C, gráfico 3.7.
- Aumentando somente o consumo de y para 2 unidades, como representado pela cesta D, não aumenta a utilidade, já que o consumidor permanece sobre a curva de indiferença U_1 .

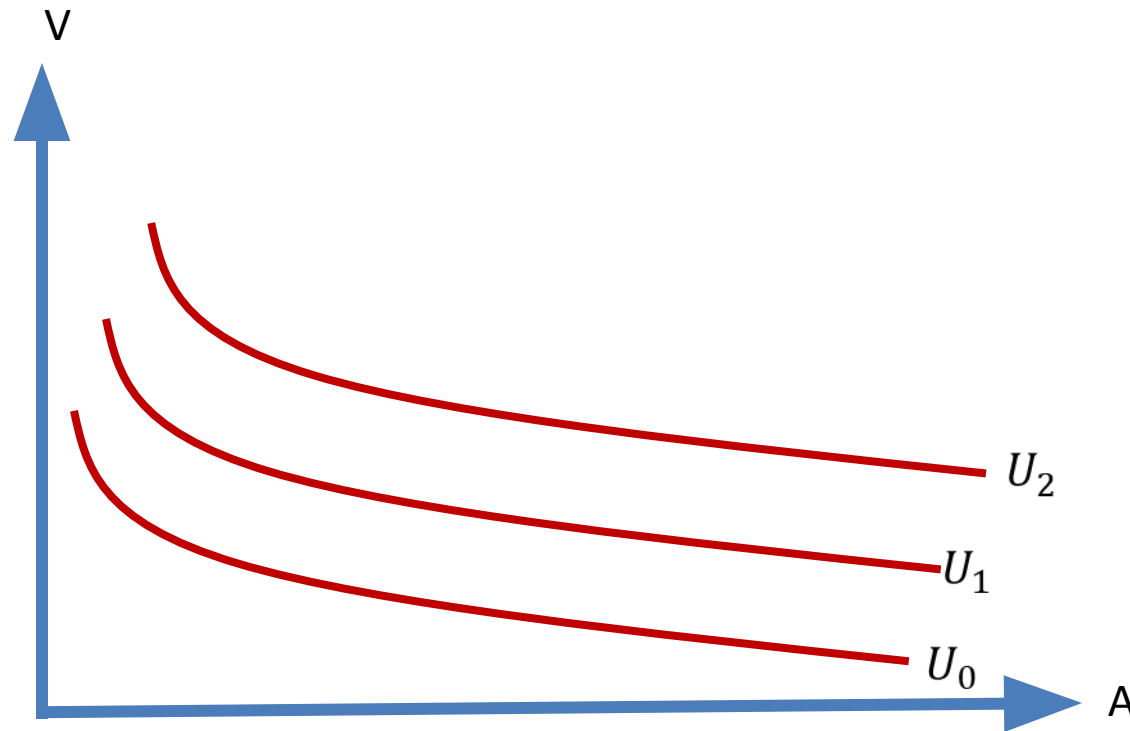
Exercício - ANPEC

- Se $U(x, y) = 100 + 3\min\{x, 2y\}$ for a função de utilidade de um consumidor, as preferências deste serão convexas.
- Rs. A função $U(x, y)$ descreve preferências sobre bens complementares, e como os bens complementares exibem curvas de indiferença convexas, então a afirmação está correta.

- **Preferências quase lineares:**
- A preferência racional do consumidor pode ser quase linear, em relação a um dado bem i , caso ela seja monotônica e contínua, sendo, por exemplo, representada pela seguinte função de utilidade:
- $U(V, A) = v(V) + A$
- A *TMS* dessa função utilidade depende apenas do consumo de V , em que as preferências são não lineares.

- Exemplos:
- Preferência quase linear em V:
- $U(V, A) = \ln A + V$
- Preferência quase linear em A:
- $U(V, A) = \sqrt{V} + A$
- Calculando a TMS para esta última função.
- $UMg_V = \frac{\partial U(V, A)}{\partial V} = \frac{1}{2\sqrt{V}}; UMg_A = 1$
- $TMS_{V, A} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{V}}}{1} = -\frac{1}{2\sqrt{V}}$
- Isso retrata que a TMS só depende do bem não linear.
- O mapa de curvas de indiferença dessa função é dado a seguir.

- Curvas de indiferença de uma função utilidade em que ela é quase linear em relação a A:



- Note que a curva de indiferença é quase linear ao longo do eixo A .

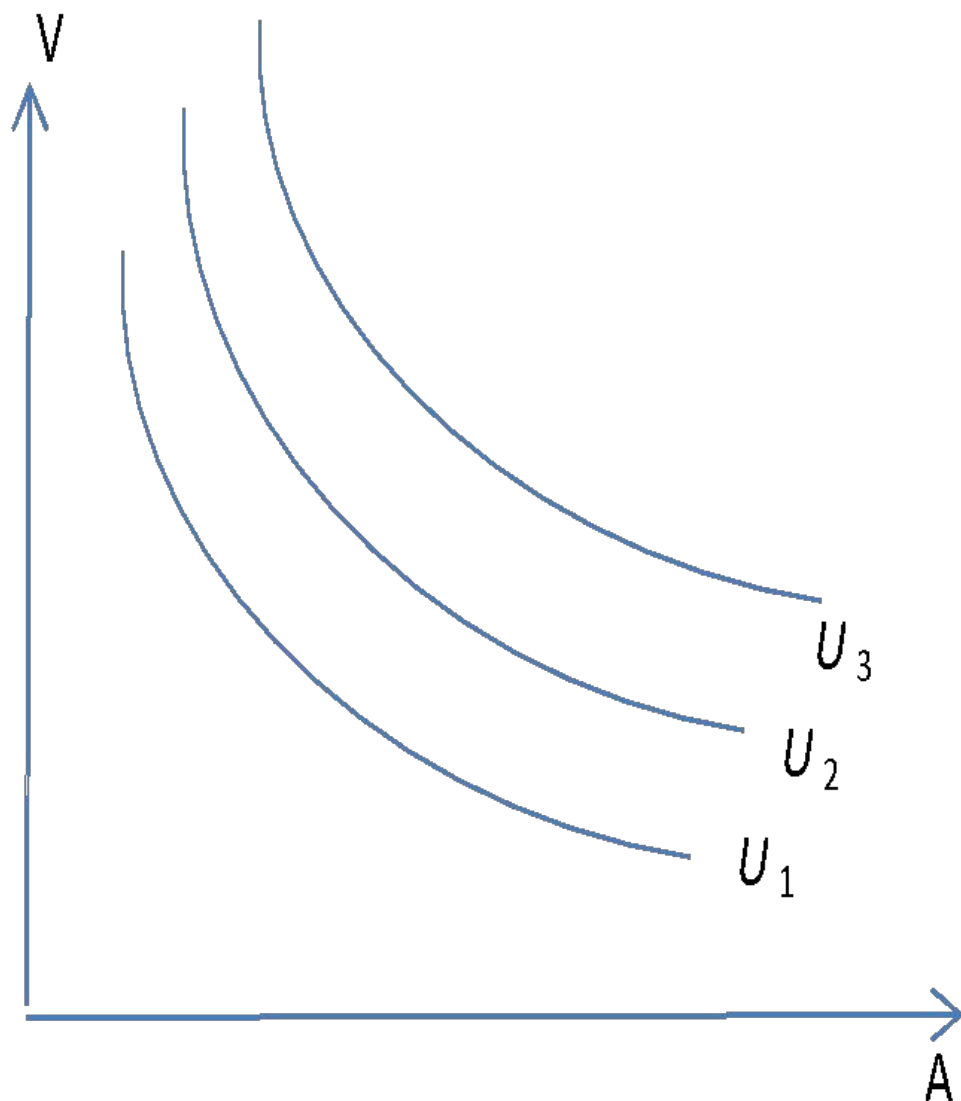
Preferência Cobb-Douglas

- É um dos tipos de preferências mais utilizadas em microeconomia.
- Essa função especifica, de forma não linear, a proporção de consumo de cada bem na cesta, sendo genericamente representada por: $U(A, V) = V^c A^d$.
- $\ln U(A, V) = c \ln V + d \ln A$.

em que, c e d são os coeficientes da função e indicam a proporção em que os bens são consumidos.

- Se $c = d = \frac{1}{2}$, ou $c + d = 1$, implica que as variações dos bens V e A proporcionam ao consumidor o mesmo nível de utilidade.
- Contudo, essas proporções podem variar como, por exemplo, $c = 0,2$ e $d = 0,8$, ou qualquer outra proporção. Neste caso, a variação do consumo de A , aumenta mais a utilidade do consumidor, do que a variação do consumo de V .
- As preferências Cobb-Douglas representam curvas de indiferenças bem comportadas, como as do gráfico 3.9.

Gráfico 3.9. Curvas de indiferença de uma preferência Cobb-Douglas



TMS e a Razão de Preços

- Como visto, a restrição orçamentária do consumidor é dada por: $P_A A + P_V V = I$ (1)
- Se o consumidor aumentar o consumo de A em ΔA , para continuar gastando a renda I deve diminuir o consumo de V em ΔV .
Genericamente, pode-se representar essa variação do consumo dos dois bens, como segue:

$$P_A(A + \Delta A) + P_V(V + \Delta V) = I \quad (2)$$

Substituindo o valor de I da equação (1) na equação (2), chega-se:

$$P_A(A + \Delta A) + P_V(V + \Delta V) = P_A A + P_V V,$$

Resolvendo a multiplicação da equação acima:

$$P_A A + P_A \Delta A + P_V V + P_V \Delta V - P_A A - P_V V = 0,$$

$$\text{Simplificando, } P_A \Delta A + P_V \Delta V = 0$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta A} = -\frac{P_A}{P_V}$$

- Ou, $TMS_{A,V} = \frac{\Delta V}{\Delta A} = -\frac{P_A}{P_V} = -\frac{UM_A}{UM_V}$

- Assim, a TMS é igual a razão de preços dos bens.
- Pode-se chegar à **condição de tangência** igualando a razão de preços dos bens com a razão de utilidades marginais desses bens:
- $TMS_{A,V} = \frac{UM_A}{UM_V} = \frac{P_A}{P_V}$

Lê-se: Taxa marginal de substituição de V por A: quantidade de V (eixo vertical) que se troca por uma unidade de A (horizontal).

Definindo a TMS por Cálculo Diferencial

- Dado $U(A, V)$, ao diferenciar totalmente esta função utilidade:
- $$dU(A, V) = \frac{\partial U(A, V)}{\partial A} dA + \frac{\partial U(A, V)}{\partial V} dV$$
- Considerando que se o consumo de A aumenta o consumo de V deve diminuir, para que a utilidade não varie ao longo da curva de indiferença. Então, pode-se representar a equação acima por:

$$\frac{\partial U(A, V)}{\partial A} dA + \frac{\partial U(A, V)}{\partial V} dV = 0$$

Como: $UM_A = \frac{\partial U(A, V)}{\partial A}$ e $UM_V = \frac{\partial U(A, V)}{\partial V}$,

então:

$$UM_V dV = -UM_A dA$$

Ou, $TM_{S_{A,V}} = \frac{dV}{dA} = -\frac{UM_A}{UM_V}$

Não esquecer da condição inicial,
manter a satisfação/utilidade...

- Como a TMS é igual a razão dos preços dos bens, segue que:
- $TMS_{A,V} = \frac{UM_A}{UM_V} = \frac{P_A}{P_V}$.
- Portanto, a partir do cálculo diferencial chega-se à **condição de tangência**, implicando que a inclinação da curva de indiferença, dada por $\frac{UM_A}{UM_V}$, é igual a inclinação da restrição orçamentária $\frac{P_A}{P_V}$.

O Método de Lagrange

- Este método consiste em condicionar uma determinada função a uma restrição. Tecnicamente, esse processo é conhecido como otimização condicionada de Lagrange.
- Por que otimização? A resolução do modelo permite calcular valores, para as variáveis em questão, que irão **maximizar** ou **minimizar** a função restringida.

- Em termos mais intuitivos, podemos pensar que os indivíduos desejariam aumentar o consumo ilimitadamente, mas possuem rendas limitadas. Assim, a função utilidade do consumidor fica restrita ao seu nível de renda.
- Por exemplo, considere a função utilidade Cobb-Douglas de um consumidor dada por: $U(A, V) = A^{0,5}V^{0,5}$. O problema consiste em escolher as quantidades de A e V que irão maximizar a função $U(A, V)$ sujeito a restrição $P_A A + P_V V = I$.

- Em termos operacionais, é criada uma nova função $L(A, V, \lambda)$, a qual depende das variáveis originais, A e V , bem como da nova variável λ (lambda), que é o multiplicador de Lagrange.
- A função original $U(A, V) = A^{0,5}V^{0,5}$, **primeiro termo da equação**, será maximizada (ou minimizada como no caso da minimização de custos na teoria da firma).

- O **segundo termo** resulta da multiplicação de λ pela restrição, formalmente, a equação de Lagrange é especificada como:
- $L(A, V, \lambda) = A^{0,5}V^{0,5} + \lambda(-P_A A - P_V V + I)$
- Ou,
- $L(A, V, \lambda) = A^{0,5}V^{0,5} - \lambda(P_A A + P_V V - I)$
- Observe que a renda I e o multiplicador de Lagrange (λ) têm o mesmo sinal.

- **Função utilidade de bens Cobb-Douglas**
- Um consumidor tem preferência por dois bens A e V , sendo a sua função utilidade Cobb-Douglas dada por $U(A, V) = A^c V^d$, ou $\ln U(A, V) = c \ln A + d \ln V$ e sua restrição orçamentária por $P_A A + P_V V = I$. Determine as quantidades de A e V que irão maximizar a utilidade desse consumidor.

Montando a Equação de Lagrange

- Segue que:
- $L(A, V, \lambda) = c \ln(A) + d \ln(V) - \lambda(P_A A + P_V V - I)$
- $L(A, V, \lambda) = A^c V^d - \lambda(P_A A + P_V V - I)$
- Calculando as derivadas parciais:
- $\frac{\partial L}{\partial A} = c A^{c-1} V^d - \lambda P_A = 0 \quad (1)$
- $-\lambda P_A = -c A^{c-1} V^d \rightarrow \lambda = \frac{c A^{c-1} V^d}{P_A}$
- $\frac{\partial L}{\partial V} = A^c d V^{d-1} - \lambda P_V = 0 \quad (2)$
- $-\lambda P_V = -A^c d V^{d-1} \rightarrow \lambda = \frac{A^c d V^{d-1}}{P_V}$

- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = P_A A + P_V V - I = 0 \quad (3)$

- Igualando λ das equações (1) e (2):

- $\frac{cA^{c-1}V^d}{P_A} = \frac{A^c dV^{d-1}}{P_V} \quad (3.1)$

- Simplificando a equação (3.1)

- $\frac{cA^{c-1}V^d}{A^c dV^{d-1}} = \frac{P_A}{P_V} \quad (3.2)$

- Segue da equação (3.2):

- $\frac{cV^{1-d}V^d}{dA^c A^{1-c}} = \frac{P_A}{P_V} \quad (3.3)$

- $\frac{cV^{1-d+d}}{dA^{c+1-c}} = \frac{P_A}{P_V} \quad (3.4)$

- Simplificando a (3.4)

- $\frac{cV}{dA} = \frac{P_A}{P_V}$

- Isolando V :

- $V = \frac{P_A}{P_V} \frac{d}{c} A \quad (4)$

- Veja que ainda não foi isolado o V , pois ele está em função de A . Então, ao substituir a equação (4) na equação (3):

- $P_A A + P_V \left(\frac{P_A}{P_V} \frac{d}{c} A \right) = I \quad (4.1)$

- Simplificando a equação (4.1):
- $P_A A + P_A \frac{d}{c} A = I \quad (4.2)$
- Colocando em evidência P_A na equação (4.2):
- $P_A \left(A + \frac{d}{c} A \right) = I \quad (4.3)$
- A equação (4.2) pode ser escrita como:
- $A + \frac{d}{c} A = \frac{I}{P_A} \quad (4.4)$
- Colocando em evidência A na equação (4.4):
- $A \left(1 + \frac{d}{c} \right) = \frac{I}{P_A} \quad (4.5)$

- Tirando mínimo múltiplo comum da (4.5):
- $A \left(\frac{c+d}{c} \right) = \frac{I}{P_A} \quad (4.6)$
- Ao isolar A na equação (4.6):
- $A^* = \frac{I}{P_A} \frac{c}{c+d} \quad (5)$
- A^* é a quantidade de A que maximiza a função utilidade do consumidor. Essa equação é conhecida como **demanda marshalliana por A**.
- Agora, se calcula a quantidade de V que irá maximizar a utilidade do consumidor.

- Substituindo a equação (5) na equação (4):

- $$V = \frac{P_A}{P_V} \frac{d}{c} \left(\frac{I}{P_A} \frac{c}{c+d} \right) \quad (6)$$

- Simplificando a equação (6):

- $$V^* = \frac{I}{P_V} \frac{d}{c+d} .$$
 Esta é a quantidade de V que maximiza a função utilidade, ou **demanda marshalliana por V** .

- Exemplo. A função utilidade CES de um consumidor é dada por: $U(A, V) = 2\sqrt{A} + \sqrt{V}$. Sabe-se, também, que a sua renda é de \$300,00, sendo $P_A = \$4,00$ e $P_V = \$3,00$.

- 1) Calcule as quantidades de A e V que maximiza a utilidade desse consumidor;
- 2) Calcule a utilidade total;
- 3) Calcule a TMS de V por A e a TMS de A por V .

- Resolvendo a **1ª questão**:

- $L(A, V, \lambda) = 2\sqrt{A} + \sqrt{V} - \lambda(4A + 3V - 300)$

- $\frac{\partial L}{\partial A} = 2 \cdot \frac{1}{2} A^{(-1/2)} - 4\lambda = 0 \quad (1)$

- $4\lambda = \frac{1}{A^{(1/2)}} \rightarrow \lambda = \frac{1}{4\sqrt{A}}$

- $\frac{\partial L}{\partial V} = \frac{1}{2} V^{(-1/2)} - 3\lambda = 0 \quad (2)$

- $-3\lambda = -\frac{1}{2\sqrt{V}} \rightarrow \lambda = \frac{1}{6\sqrt{V}}$

- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 4A + 3V - 300 = 0 \quad (3)$

- Igualando λ das equações (1) e (2):
- $\frac{1}{4\sqrt{A}} = \frac{1}{6\sqrt{V}} \rightarrow 4\sqrt{A} = 6\sqrt{V} \rightarrow$
- $(4\sqrt{A})^2 = (6\sqrt{V})^2$
- $A = \frac{9}{4}V \quad (4)$
- Substituindo o valor de A , equação (4), na equação (3):
- $4\left(\frac{9}{4}V\right) + 3V = 300 \rightarrow V^* = 25$. Então A é:
- $A = \frac{9}{4} * 25 \rightarrow A^* = 56,25$

- As quantidades que maximizam a utilidade do consumidor, ou as demandas marshallianas são: $A^* = 56,25$ e $V^* = 25$.
- Resolvendo a **2ª questão**:
- Substituindo os valores de A e V na função utilidade chega-se:
- $U(A, V) = 2\sqrt{56,25} + \sqrt{25}$
- $U(A, V) = 20$
- A utilidade total é de 20.

- Resolvendo a **3ª questão**:

- Taxa marginal de substituição de V por A :

- $TMA_{A,V} = \frac{UM_A}{UM_V}; UM_A = \frac{\partial U(A,V)}{\partial A} =$

- $UM_A = 2 \cdot \frac{1}{2} A^{(-1/2)} = \frac{1}{\sqrt{A}} = \frac{1}{\sqrt{56,25}} = 0,133$

- $UM_V = \frac{\partial U}{\partial V} = \frac{1}{2} V^{(-1/2)} = \frac{1}{2\sqrt{V}} = \frac{1}{2\sqrt{25}} = 0,1$

- $TMA_{A,V} = \frac{0,133}{0,1} = 1,3333$

- Taxa marginal de substituição de A por V :

- $TMA_{V,A} = \frac{UM_V}{UM_A} = \frac{0,1}{0,133} = 0,75$

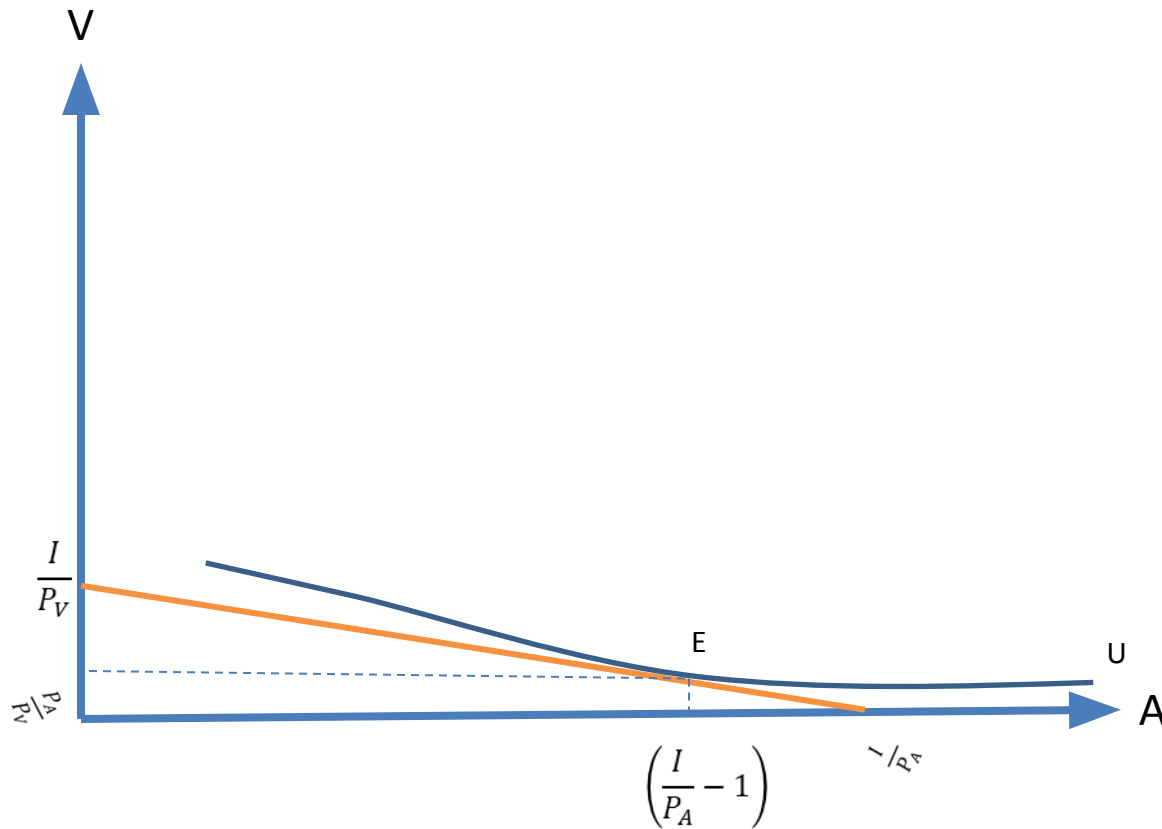
- **Função utilidade de bem quase linear em A**
- Se um consumidor tem uma função utilidade quase linear especificada como:
 $U(V, A) = \ln V + A$, sendo P_V o preço de V e P_A o preço de A e renda I , então determine as demandas marshallianas dos bens A e V e represente o gráfico do equilíbrio do consumidor.

- Recorrendo ao Lagrange:
- $L(V, A, \lambda) = \ln V + A - \lambda(P_V V + P_A A - I)$
- $\frac{\partial L}{\partial V} = \frac{1}{V} - P_V \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{P_V V}$
- $\frac{\partial L}{\partial A} = 1 - P_A \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{P_A}$
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = P_V V + P_A A - I = 0$

- Igualando λ nas duas primeiras derivadas parciais:
- $\frac{1}{P_V V} = \frac{1}{P_A} \rightarrow P_V V = P_A$
- Ao isolar V na equação acima, tem-se a sua demanda marshalliana por esse bem:
- $V^* = \frac{P_A}{P_V}$
- Substituindo o valor de V , na terceira derivada parcial:

- $P_V \left(\frac{P_A}{P_V} \right) + P_A A - I = 0 \rightarrow P_A + P_A A = I \rightarrow$
- $P_A A = I - P_A$
- A demanda marhalliana do bem A é:
- $A^* = \frac{I}{P_A} - 1$
- Perceber que a renda não tem efeito sobre a demanda de V , pois, a utilidade total é não linear nesse bem. Nesse caso, o efeito renda é nulo. Já para o bem A , o efeito renda é positivo.

Representando o equilíbrio do consumidor.

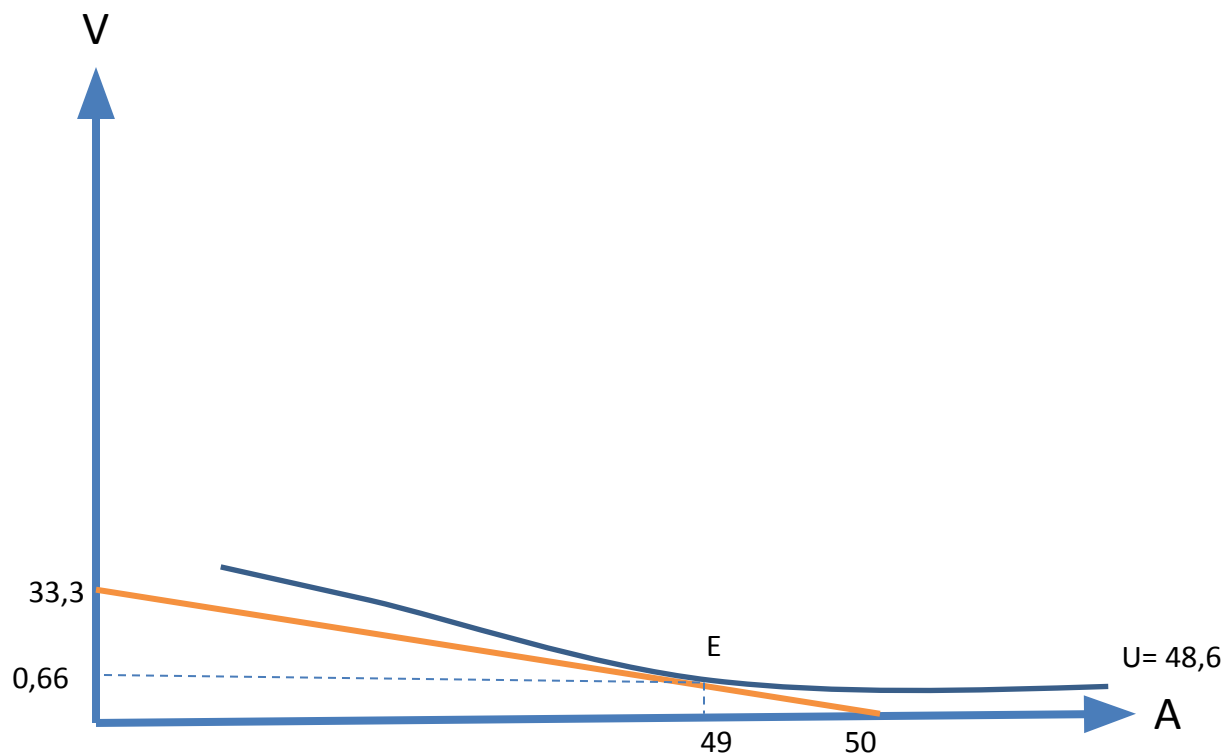


- Exemplo. função utilidade de bem quase linear em A
- Um consumidor tem uma função utilidade quase linear especificada como: $U(V, A) = \ln V + A$, sendo o $P_V = \$3,0$, o $P_A = \$2,0$ e a renda $I = \$100,00$. Calcule as demandas marshallianas dos bens A e V e represente o equilíbrio do consumidor.

- Recorrendo ao Lagrange:
- $L(V, A, \lambda) = \ln V + A - \lambda(3V + 2A - 100)$
- $\frac{\partial L}{\partial V} = \frac{1}{V} - 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{3V}$
- $\frac{\partial L}{\partial A} = 1 - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 3V + 2A - 100 = 0$
- Igualando os λ :
- $\frac{1}{3V} = \frac{1}{2} \rightarrow 3V = 2 \rightarrow V^* = \frac{2}{3}$

- Substituindo o V^* na terceira equação de Lagrange:
- $3 \left(\frac{2}{3} \right) + 2A = 100$
- $2 + 2A = 100 \rightarrow A^* = 49$
- As demandas marshallianas são:
- $V^* = 0,66$ e $A^* = 49$
- O efeito renda é nulo para V e não nulo para A .

Representando o equilíbrio do consumidor.



- Exemplo. função utilidade de bens Cobb-Douglas
- Considere a função utilidade $U(X, Y) = (XY)^2$ e renda do consumidor de \$360,00, com o $P_X = \$4,00$ e $P_Y = \$3,00$. Calcule as quantidades de X e Y que maximizam a função utilidade; calcule a TMS de Y por X e faça o gráfico retratando o equilíbrio desse consumidor.

- $L = X^2Y^2 - \lambda(4X + 3Y - 360)$
- $\frac{\partial L}{\partial X} = 2XY^2 - 4\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{XY^2}{2}$
- $\frac{\partial L}{\partial Y} = 2X^2Y - 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{2YX^2}{3}$
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 4X + 3Y - 360 = 0$
- Igualando os λ
- $\frac{XY^2}{2} = \frac{2YX^2}{3} \rightarrow Y = \frac{4X}{3}$

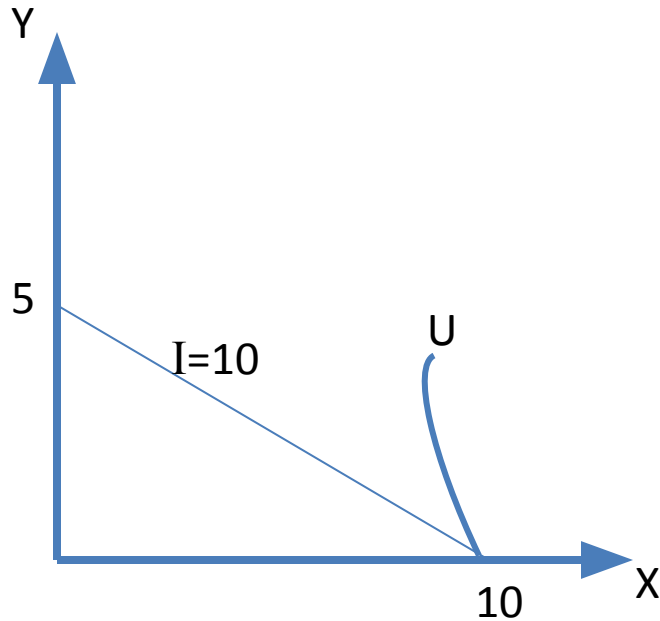
- Substituindo Y na 3ª equação da derivada parcial: $4X + 3 \left(\frac{4X}{3} \right) - 360 = 0$
 $\rightarrow 8X = 360$
- $X^* = 45$ e $Y^* = \frac{4(45)}{3} = 60$
- Portanto, as demandas marshallianas são:
- $X^* = 45$ e $Y^* = 60$

- Exemplo. Função utilidade de bens com solução de canto.
- Considere a função utilidade $U(X, Y) = XY + 10X$ e renda do consumidor de \$10,00, com o $P_X = \$1,00$ e $P_Y = \$2,00$. Calcule as quantidades de X e Y que maximizam a utilidade do consumidor; calcule a TMS de X por Y e faça o gráfico retratando o equilíbrio desse consumidor.

- $L = XY + 10X - \lambda(X + 2Y - 10)$
- $\frac{\partial L}{\partial X} = Y + 10 - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = Y + 10$
- $\frac{\partial L}{\partial Y} = X - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{X}{2}$
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = X + 2Y - 10 = 0$
- Igualando os λ :
- $Y + 10 = \frac{X}{2} \rightarrow Y = \frac{X}{2} - 10 \rightarrow Y = -2,5$

- Substituindo Y na 3ª equação da derivada parcial:
- $X + 2 \left(\frac{X}{2} - 10 \right) - 10 = 0 \rightarrow X = 15$
- Como não se tem quantidades negativas de consumo de Y , então, $Y = 0$ e como a renda do consumidor não comporta o consumo de $15X$, então, $X = 10$.

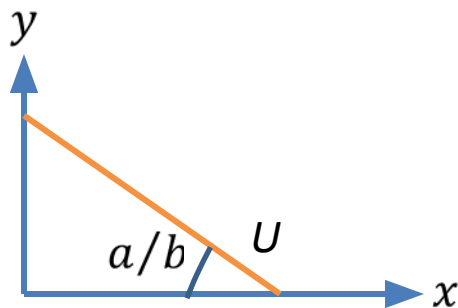
- Graficamente essa situação gera uma solução de canto, como retratado a seguir:



Outros Exemplos de Otimização

- Os **bens substitutos perfeitos** e os **bens complementares perfeitos**, devido às suas funções matemáticas não permitem a aplicação do método de Lagrange para encontrar as quantidades de bens que maximizam a utilidade do consumidor.
- Esses bem estão retratados a seguir.

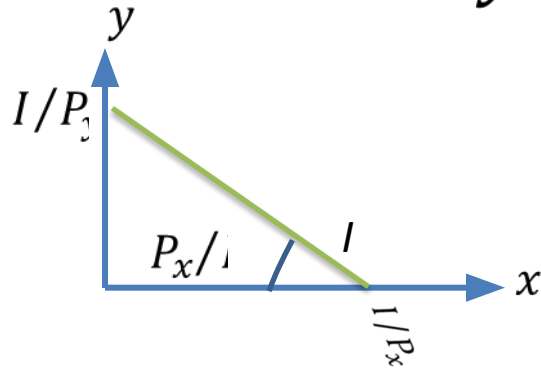
- **Bens Substitutos Perfeitos**
- A função utilidade de um bem substituto perfeito é: $U(x, y) = ax + by$. Sabe-se, também, que P_x e P_y são, respectivamente, os preços de x e y e I é a renda do consumidor.
- Nesse caso, a curva de indiferença é dada por uma reta como:



A inclinação dessa curva de indiferença, em módulo, é dada por:

$$TMS_{x,y} = \frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{a}{b}$$

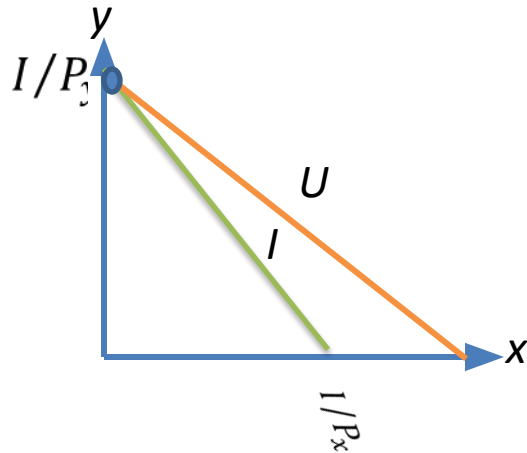
- A restrição orçamentária é, também, uma reta: $P_x x + P_y y = I$



A inclinação da restrição
em módulo é dada por: $\frac{P_x}{P_y}$

- O equilíbrio do consumidor, nesse caso, pode ser dado por solução de canto, ou por infinitas soluções. Os possíveis casos de solução de canto e o caso de soluções infinitas estão representados a seguir. Cabe ressaltar, que para esse tipo de bem a condição de tangência não é válida.

- Portanto, não há como utilizar a otimização de Lagrange. Por essa razão é preciso estudar os três casos seguintes.
- Caso 1 – solução de canto em y : se a inclinação da reta orçamentária é maior que a inclinação da curva de indiferença, isto é:

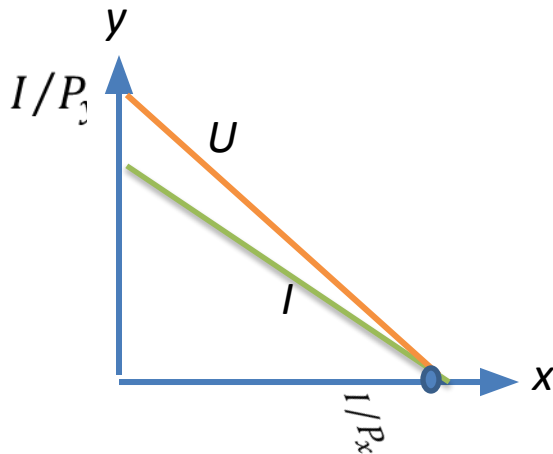


$$\frac{P_x}{P_y} > \frac{a}{b}$$

- Nesse caso, toda a renda do consumidor é destinada para o consumo somente de y .

- Caso 2 – solução de canto em x : se a inclinação da reta orçamentária é menor que a inclinação da curva de indiferença, isto é:

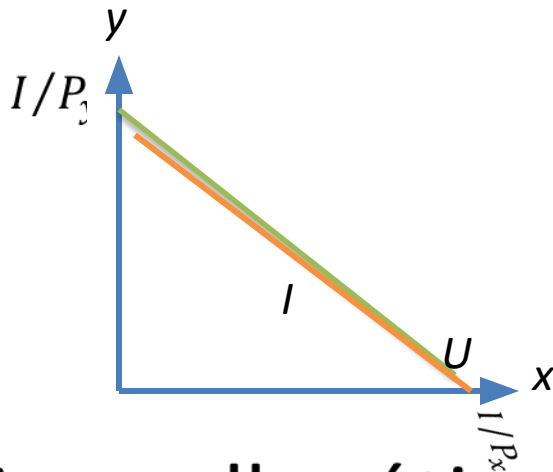
$$\frac{P_x}{P_y} < \frac{a}{b}$$



- A renda do consumidor é destinada somente para o consumo de x .

- Caso 3 – infinitas soluções: se a inclinação da reta orçamentária é igual a inclinação da curva de indiferença, isto é:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{a}{b}$$



- A escolha ótima para x , vai estar no intervalo $0 \leq x \leq I/P_x$.
- Para y , a escolha ótima vai de $0 \leq y \leq I/P_y$.

- Assim, a demanda marshalliana pelo bem x é:

$$x^*(P_x, P_y, I) = \begin{cases} 0, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} > \frac{a}{b} \\ I/P_x, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} < \frac{a}{b} \\ 0 \leq x^* \leq I/P_x, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} = \frac{a}{b} \end{cases}$$

- A demanda marshalliana do bem y :

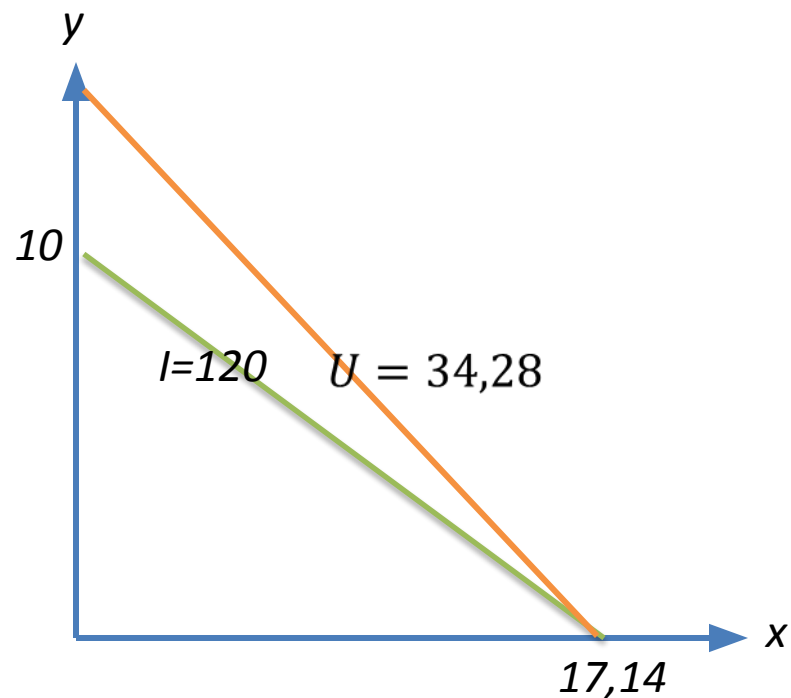
$$y^*(P_x, P_y, I) = \begin{cases} 0, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} < \frac{a}{b} \\ I/P_y, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} > \frac{a}{b} \\ 0 \leq y^* \leq I/P_y, & \text{se } \frac{P_x}{P_y} = \frac{a}{b} \end{cases}$$

- Exemplo 3. A função utilidade dos bens x e y , que são substitutos perfeitos, é especificada como:
 $U(x, y) = 2x + 3y$; sendo o preço de x igual a \$7,0, o preço de y é igual a \$12,00 e a renda \$120,00. Determine as demandas marshallianas dos bens x e y e represente graficamente o equilíbrio do consumidor.
- Rs.
- Como se trata de bens substitutos perfeitos, não é possível usar o método de Lagrange para encontrar as quantidades ótimas de x e y . Isso é feito comparando as inclinações da curva de indiferença e da reta orçamentária.

- A inclinação da curva de indiferença é dada pela taxa marginal de substituição em módulo:
- $TMS_{x,y} = \frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{2}{3} = 0,67$
- A inclinação da restrição orçamentária é dada pela razão de preços dos bens em módulo:
- $\frac{P_x}{P_y} = \frac{7}{12} = 0,58$
- Portanto,
- $TMS_{x,y} > \frac{P_x}{P_y}$

- Assim, a demanda marshalliana do bem x é dada por:
- $x^*(P_x, P_y, I) = I/P_x = \frac{120}{7} = 17,14$
- $y^*(P_x, P_y, I) = 0$
- A utilidade total é:
- $U(x, y) = 2x + 3y \rightarrow 2(17,14) + 3(0)$
- $U(x, y) = 34,28$

- O equilíbrio do consumidor está retratado na figura abaixo:



- **Bens Complementares Perfeitos**
- A função utilidade genérica de um bem complementar perfeito pode ser: $U(Y, X) = \min\{aY, bX\}$. A restrição orçamentária do consumidor é: $P_Y Y + P_X X = I$
- Para calcular as demandas marshallianas de Y e X , ou a cesta maximizadora, não se pode usar o método de Lagrange. Isso porque a taxa marginal de substituição igual zero, não se iguala a razão de preços. Para encontrar o equilíbrio do consumidor, é preciso adotar os procedimentos descritos a seguir.

- 1) Como a curva de indiferença de um bem complementar perfeito forma um ângulo de 90° , então, no seu vértice tem-se a melhor combinação possível de bens na função utilidade $U(Y, X)$, que é:

$$aY = bX$$

- 2) Especificar a restrição orçamentária:

$$P_Y Y + P_X X = I$$

- 3) Montar um sistema com essas duas equações.

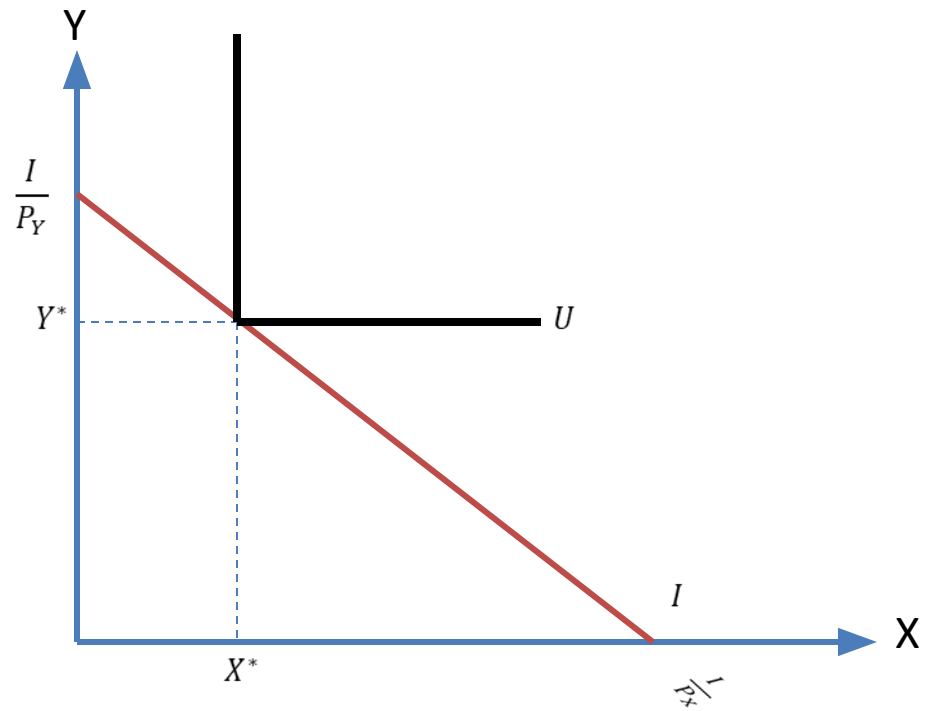
$$\bullet \begin{cases} aY = bX \\ P_Y Y + P_X X = I \end{cases}$$

- 4) Resolver esse sistema.

- Resolvendo o sistema de equações anterior:
- Da primeira equação, tem-se: $Y = \frac{b}{a}X$. Ao substituir Y na segunda equação:
- $P_Y \left(\frac{b}{a}X \right) + P_X X = I$
- Multiplicando todos os termos dessa equação por a :
- $P_Y bX + P_X aX = aI$
- Colocando X em evidência:
- $X(bP_Y + aP_X) = aI$

- Ao isolar X , se chega à demanda marshalliana:
- $$X^* = \frac{aI}{bP_Y + aP_X}$$
- Como: $Y = \frac{b}{a}X$
- $$Y = \frac{b}{a} \left(\frac{aI}{bP_Y + aP_X} \right)$$
- Ao simplificar a na equação acima, tem-se a demanda marshalliana para Y :
- $$Y^* = \frac{bI}{bP_Y + aP_X}$$

- Representando o equilíbrio do consumidor.

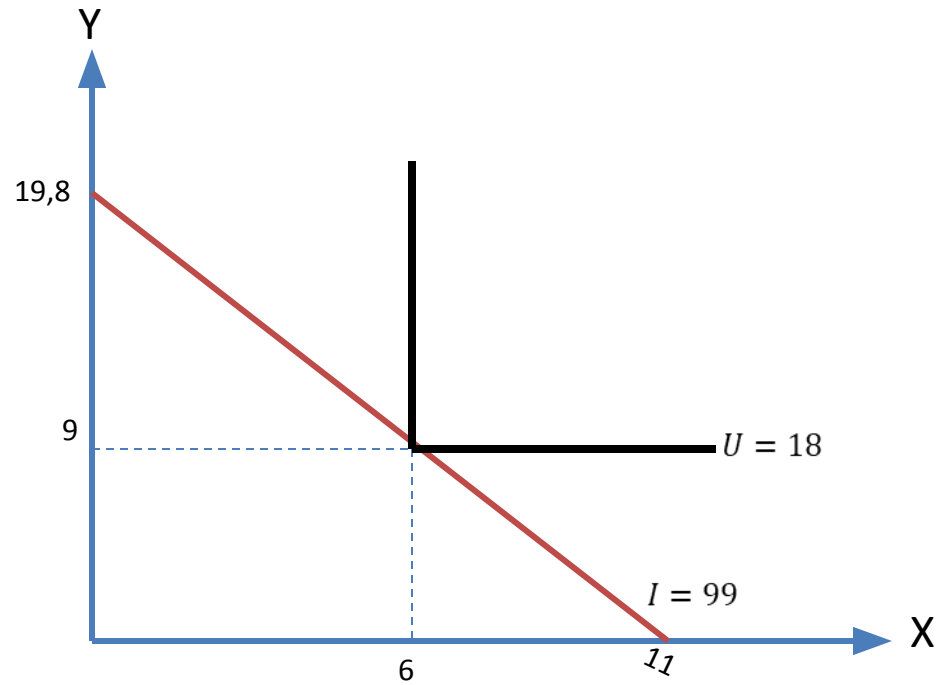


- Exemplo 4. Considere um consumidor que tenha uma função utilidade complementar perfeito especificada como: $U(Y, X) = \min\{2Y, 3X\}$ e $P_Y = \$5,0$, o $P_X = \$9,0$ e $I = \$99,00$. Calcule as demandas marshallianas dos bens X e Y , ou cesta maximizadora, e represente o equilíbrio do consumidor.
- O sistema fica especificado como:
 - $$\begin{cases} 2Y = 3X \\ 5Y + 9X = 99 \end{cases}$$

- Isolando Y na primeira equação:
- $Y = \frac{3}{2}X$
- Substituindo Y na segunda equação:
- $5\left(\frac{3}{2}X\right) + 9X = 99$
- Ao multiplicar a equação por 2:
 $15X + 18X = 198 \rightarrow 33X = 198 \rightarrow X^* = 6$
- Então, $Y^* = \frac{3}{2}(6) = 9$
- Portanto, as demandas marshallianas de X e Y são, respectivamente, 6 e 9.

- A utilidade total é calculada nos mínimos de X e de Y :
- Nesses mínimos $U(Y, X) = 18$. Veja:
- $U(Y, X) = 2Y$
- $U(Y, X) = 2 * 9 = 18$
- Ou,
- $U(Y, X) = 3X = 3 * 6 = 18$.

- Representando o equilíbrio do consumidor.



Questão do Enade

- A função utilidade de um consumidor é dada por $U(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$, em que x_1 e x_2 representam os bens 1 e 2, respectivamente. Sabe-se que sua renda é igual a 180 unidades monetárias e que o preço do bem 1 e o preço do bem 2 correspondem a 1 e 3 unidades monetárias, respectivamente. Considerando essas informações, avalie os itens a seguir.
 - I. A cesta ótima é obtida quando $(x_1, x_2) = (90, 30)$.
 - II. A utilidade marginal do bem 2 é igual a x_1^2 .
 - III. A taxa marginal de substituição entre os bens, de x_2 para x_1 , é expressa por $-\frac{x_2}{x_1}$.

- É correto o que se afirma em
- A. I, apenas.
- B. II, apenas.
- C. I e III, apenas.
- D. II e III, apenas.
- E. I, II e III.
- A afirmação correta é a letra B.

- A afirmação I está incorreta. Ela é resolvida usando Lagrange.
- $L(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 - \lambda(x_1 + 3x_2 - 180)$
- $\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 x_2 - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2x_1 x_2$
- $\frac{\partial L}{\partial x_2} = x_1^2 - 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{x_1^2}{3}$
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + 3x_2 - 180$
- Igualando os λ
- $2x_1 x_2 = \frac{x_1^2}{3} \rightarrow x_1 = 6x_2$
- Substituindo Y na 3ª equação da derivada parcial:
- $6x_2 + 3x_2 = 180 \rightarrow x_2 = 20$ e $x_1 = 6 * 20 = 120$
- Portanto, a cesta ótima é composta por (120, 20). Assim, a afirmação está incorreta.

- A afirmação II está correta.
- $UMg_{x_2} = \frac{\partial U(x_1, x_2)}{\partial x_2} = x_1^2$
- A afirmação III está incorreta.
- A taxa marginal de substituição de x_2 para x_1 é dada por:
- $TMS_{x_1, x_2} = -\frac{UMg_{x_1}}{UMg_{x_2}} = -\frac{2x_1x_2}{x_1^2} = -\frac{2x_2}{x_1}$
- Portanto, somente a afirmação II está correta, o que corresponde à alternativa B.

Obrigado!